

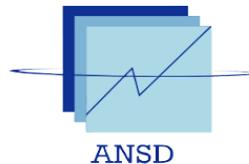
REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple -Un But -Une Foi

Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie



Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye



MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION

**Déterminants de la consommation d'électricité et impact
des subventions à l'électricité sur les ménages au Sénégal**

Rédigé par :

Aissata GUEYE

Elève Ingénieure Statisticienne

Economiste (ISE 3)

Sous l'Encadrement de :

M. Ismaila DIALLO

Ingénieur Statisticien Economiste

Enseignant à l'ENSAE

juillet 2025

DECHARGE

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie et l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux propos et opinions émis dans ce mémoire : ces propos et opinions doivent être considérés comme propres à l'auteur.

AVANT-PROPOS

L'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE), de Dakar, fait partie du réseau des grandes écoles africaines de statistique, coordonné par le **Centre d'Appui aux Écoles de Statistique africaines (CAPESA)**. Il s'agit d'un établissement national qui forme des étudiants issus de divers pays africains, en vue de l'obtention des diplômes d'**Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)** – cycle court ou cycle long – ainsi que du diplôme d'**Analyste Statisticien (AS)**. Il offre aussi deux autres formations. Un master **Aide à la Décision et Evaluation des Politiques publiques (ADEPP)** et un master 2 de **Statistiques agricoles**.

La formation des ISE s'étend sur **trois ans pour le cycle court et cinq ans pour le cycle long**, et vise à doter les étudiants de solides compétences à la fois **théoriques et pratiques** dans les domaines de la statistique, de l'économie et de l'analyse de données.

En dernière année de formation, les élèves ingénieurs statisticiens économiste sont tenus d'effectuer **un stage** au sein d'une administration publique, d'une entreprise ou d'un organisme international dans le but de mettre en pratique les différentes connaissances acquises au cours de la formation mais aussi de rédiger un mémoire de fin de formation.

C'est dans ce cadre que nous avons effectué notre stage d'avril à juin 2025 à l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), plus précisément à la Division de la Comptabilité nationale (DCN). Au cours du stage, nous avons rédigé un mémoire qui s'intitule : « **Déterminants de la consommation d'électricité et impact des subventions à l'électricité sur les ménages au Sénégal** », qui vise à identifier les principaux facteurs influençant la **consommation d'électricité** et à évaluer **l'effet des subventions à l'électricité** sur les ménages. Ce travail permettra ainsi au lecteur d'avoir une vision complète sur le comportement de consommation d'électricité, des effets des subventions et des enjeux structurels et économiques.

REMERCEMENT

Aux termes de cette étude, qu'il nous soit permis de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce document.

*À cet effet, nous exprimons notre profonde gratitude à **M. Abdou DIOUF**, Directeur général de l'ANSD, à **M. Momath CISSE**, Directeur général adjoint, à **M. Mamadou Ngalgou KANE**, Directeur des Statistiques économiques et de la Comptabilité nationale (DSECN), à **M. Malick DIOP**, Chef de la Division de la Comptabilité nationale (DCN), à **M. Khadim SOURANG**, Chef du Bureau des Comptes annuels et sectoriels (BCAS), ainsi qu'à **M. Kandé CISSE**, Chef du bureau des Comptes trimestriels et régionaux, au sein duquel nous avons effectué notre stage.*

*Nos remerciements vont aussi à l'encontre du corps administratif de l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre NDIAYE (ENSAE), particulièrement à **M. Idrissa DIAGNE**, Directeur de l'ENSAE, **Dr Mamadou BALDE**, Directeur des études et des stages, et **M. Thierno Ibrahim BARRY**, responsable de la filière ISE, pour leur volonté de nous placer dans de bonnes conditions d'apprentissage, ainsi que les enseignants de la filière ISE.*

*Nous remercions chaleureusement **M. Ismaila DIALLO**, Ingénieur Statisticien Economiste, notre maître de stage pour son accompagnement et son suivi tout au long de ce travail de recherche. Sa disponibilité, ses conseils avisés et sa rigueur scientifique ont été des sources précieuses d'inspiration et de motivation.*

*Nos remerciements vont également à l'endroit de madame **Fatou Laye MBAYE**, responsable du secteur de l'électricité ainsi qu'à tous les agents de la DCN pour l'accueil, la sympathie, l'orientation et l'encadrement qu'ils nous ont montré.*

*A Monsieur **Ibrahim Baldé**, pour sa disponibilité et son ouverture face aux différentes questions.*

Nous remercions également nos familles, parents et amis, pour leur soutien tant financier que moral.

Enfin, nous remercions tous nos camarades de classe en espérant leur avoir été utiles autant qu'ils l'ont été pour nous.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	iv
Liste des graphiques.....	v
Liste des tableaux.....	vi
Listes des annexes.....	vii
Sigles et Abréviations	viii
Résumé.....	ix
Abstract.....	x
Introduction.....	1
Chapitre 1 : Cadre conceptuel et revue de littérature.....	4
I. Définition des concepts	4
II. Revue de la littérature	8
Chapitre2 : Méthodologie	18
I. Présentation des données.....	18
II. Variables d’analyse.....	18
III. Cadres d’analyses	22
Chapitre 3 : Résultats, interprétations et discussions.....	27
I. Analyse descriptive	27
II. Résultats et interprétations	38
III. Discussions et vérification des hypothèses.....	50
Conclusion et recommandation	52
Bibliographie	53
Annexe	61
Tables des matières	65

Liste des figures

Figure 1 : Evolution des indices des prix à la production de l'électricité.....	27
Figure 2 : Evolution de la demande d'électricité par les ménages et les entreprises (milliards de FCFA).....	28
Figure 3 : Evolution des principaux intrants (demande des CI) en valeur	29
Figure 4 : Répartition des ménages suivant la tranche (%)	30
Figure 5 : Répartition des chefs de ménage selon la classe d'âge (%)	31
Figure 6 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe (%)	31
Figure 7 : Répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale (%)	32
Figure 8 : Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'éducation (%)	33
Figure 9 : Répartition des ménages selon la taille (%)	33
Figure 10 : Répartition des ménages selon le milieu de résidence (%)	34
Figure 11 : Répartition des ménages suivant le type de logement (%).....	36
Figure 12 : Répartition des ménages suivant le nombre de pièces (%).....	36
Figure 13 : Courbe de Lorentz de la distribution de la consommation en électricité	41
Figure 14 : Distribution des dépenses collectées d'électricité des ménages selon les tranches.....	42
Figure 15 : Distribution des dépenses d'électricité après une réduction de 20% de la subvention selon les tranches	42
Figure 16 : Distribution des dépenses d'électricité après une réduction totale de la subvention à l'électricité selon les tranches	43

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau des variables	21
Tableau 2 : Répartition des ménages suivant la région (%).....	35
Tableau 3 : Répartition des ménages selon les équipements possédés	37
Tableau 4 : Répartition de la subvention par tranche et par quintiles	39
Tableau 5 : Résultats des simulations des scénarios	40
Tableau 6 : Résultats VIF	44
Tableau 7 : Résultats de l'équation de sélection	46
Tableau 8 : Résultats de l'équation principales.....	49

Listes des annexes

Annexe 1 : Paramètre de biais de sélection	61
Annexe 2 : Dépense totale d'électricité des ménages.....	62
Annexe 3 : Choix du taux significatif.....	63
Annexe 4 : Part des dépenses en électricité dans les dépenses totales.....	63
Annexe 5 : Distribution des différents scénarios sur les trois tranches	64

Sigles et Abréviations

ANSD : Agence nationale de la Statistique et de la Démographie

CRSE : Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie

ENSAE : Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique

DSECN : Direction des Statistiques économiques et de la Comptabilité nationale

DCN : Division de la Comptabilité nationale

BCAS : Bureau des Comptes annuels et sectoriels

EHCVM : Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages

FMI : Fonds monétaire international

MEGC : Modèle d'équilibre général calculable

MMS : Modèle de micro-simulation

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement économiques

PSE : Plan Sénégal Émergent

RMA : Revenu Maximum Autorisé

SENELEC : Société nationale d'électricité du Sénégal

VIF : Variance Inflation Factor

Résumé

L'objectif de cette étude est d'analyser les déterminants de la consommation d'électricité et d'évaluer l'impact de la subvention à l'électricité sur les ménages au Sénégal. Pour ce faire, les modèles de Heckman et de micro-simulation basé sur l'analyse d'incidence ont été mobilisés, avec pour variable dépendante la dépense annuelle d'électricité des ménages. Les variables explicatives incluent les caractéristiques du ménage, les caractéristiques du logement, la possession d'équipement électrique et la localisation géographique. L'exploitation des données de l'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM, 2021-2022) couvre 7120 ménages parmi lesquels 4700 disposent d'un compteur. Les données des Comptes nationaux ont permis aussi d'avoir une idée sur l'évolution des indices des prix à la production de l'électricité subventionné et non subventionné, l'évolution des principaux intrants dans la production et également l'évolution de la consommation finale et intermédiaire. Les résultats de l'étude montrent que la subvention à l'électricité bénéficie plus aux ménages aisés. En outre, plus la réduction de la subvention à l'électricité est importante plus l'inégalité entre les ménages diminue. De plus, ils montrent aussi que les caractéristiques du ménage (la taille du ménage, la classe d'âge, le niveau d'instruction), les caractéristiques du logement (le type de logement et le nombre de pièces) et les équipements électriques (le frigo, le climatiseur, le ventilateur et le chauffe-eau) ont tendance à affecter la consommation d'électricité du ménage. Parmi ces variables, lorsque le ménage n'habite pas en hauteur (type de logement) ou lorsque le ménage ne possède pas d'équipement électrique tels que le climatiseur, le ventilateur et le chauffe-eau, cela diminue la consommation d'électricité du ménage.

Recommandation : (i) réformer les systèmes de subvention pour les rendre plus équitables ; (ii) introduire une tarification sociale ciblée ; (iii) faciliter l'accès à l'électricité notamment en milieu rural ; (iv) optimiser l'usage des appareils électriques

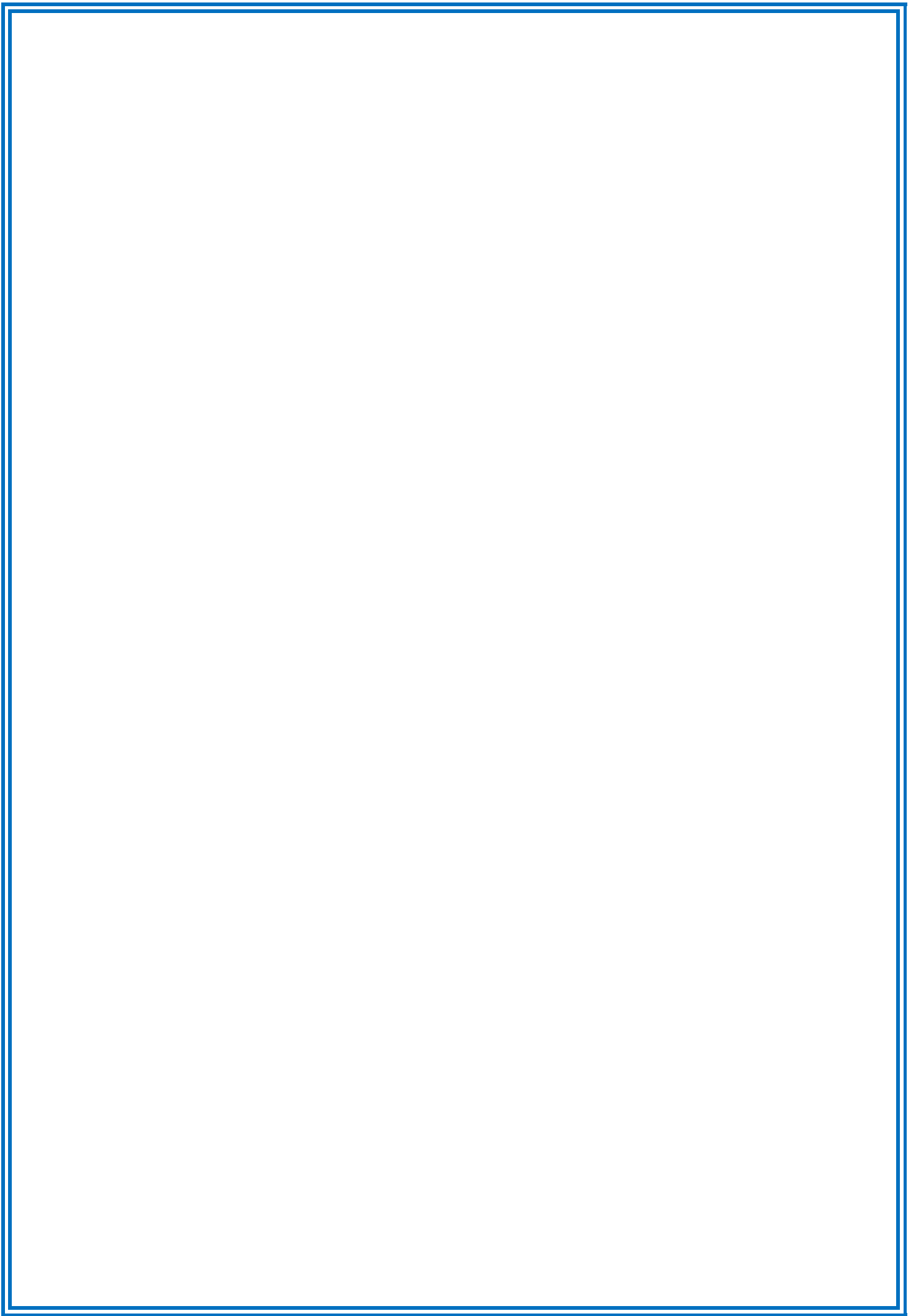
Mots-clés : déterminant, consommation, électricité, subvention, ménage, modèle de Heckman, modèle de micro-simulation

Abstract

The objective of this study is to analyse the determinants of electricity consumption and assess the impact of electricity subsidies on households in Senegal. To this end, Heckman and micro-simulation models based on incidence analysis were used, with annual household electricity expenditure as the dependent variable. The explanatory variables include household characteristics, housing characteristics, ownership of electrical equipment and geographical location. The data from the Harmonised Survey on Household Living Conditions (EHCVM, 2021-2022) covers 7,120 households, of which 4,700 have a meter. Data from the National Accounts also provided insight into changes in the producer price indices for subsidised and unsubsidised electricity, changes in the main inputs into production, and changes in final and intermediate consumption. The results of the study show that electricity subsidies benefit wealthier households more. Furthermore, the greater the reduction in electricity subsidies, the greater the reduction in inequality between households. Furthermore, they also show that household characteristics (household size, age group, level of education), housing characteristics (type of housing and number of rooms) and electrical equipment (refrigerator, air conditioner, fan and water heater) tend to affect household electricity consumption. Among these variables, when the household does not live in a high-rise building (type of housing) or when the household does not own electrical appliances such as air conditioners, fans and water heaters, this reduces household electricity consumption.

Recommendation : (i) reform subsidy systems to make them more equitable; (ii) introduce targeted social pricing; (iii) facilitate access to electricity, particularly in rural areas; (iv) optimise the use of electrical appliances.

Keywords : determinant, consumption, electricity, subsidy, household, Heckman model, micro-simulation model.



Introduction

Le secteur de l'électricité est un moteur indispensable au développement économique et social, fournisseur à la fois de produit, de service et de commodité qui transforment la vie des ménages et des entreprises. L'électricité joue un rôle prépondérant dans l'économie et dans le quotidien des populations. Il fait de l'accès à l'énergie une priorité nationale et un enjeu majeur pour de nombreux pays africains, en particulier le Sénégal. Les années 2020 et 2021 sont marquées par des chocs successifs sur le plan économique comme social (CRSE, 2021). En effet, l'année 2020 a été perturbée par la pandémie de la Covid 19 qui a stoppé presque toutes les activités dans plusieurs pays, en particulier le Sénégal. Quant à l'année 2021, elle a subi des redémarrages brusques de l'activité économique rendant l'approvisionnement des entreprises difficiles et a fait varier les prix des matières premières. Ces chocs n'ont pas épargné le secteur de l'électricité. Cependant le système électrique du Sénégal est resté résilient. Ce secteur est d'ailleurs au cœur de la stratégie de développement économique et durable du Sénégal et de son aspiration à devenir une économie émergente d'ici 2035 (Ecofin, 2024) dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE). De même, dans l'agenda 2050, le Sénégal vise une transformation énergétique ambitieuse reposant sur une stratégie claire pour garantir un accès universel à une énergie propre, abordable et fiable. Avec un objectif de fournir un Accès universel à une énergie durable, compétitif et à moindre coût. Des progrès notables ont été enregistrés : selon la banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité au Sénégal est de 84% (Banque Mondiale, 2025) alors qu'en 2022 ce taux représentait 75% de la population sénégalaise (97% en milieu urbain et 55% en milieu rural). Ce pays progresse vers l'accès universel à l'énergie marquant des avancées notables, mais plus de 30 % des communautés rurales restent déconnectées du réseau (Banque Mondiale, 2025).

Malgré les progrès et les efforts d'investissement dans la production et la distribution d'électricité, le secteur électrique du Sénégal demeure confronté à des défis structurels importants. Certaines zones du pays restent toujours non connectées au réseau électrique et le secteur reste marqué par une forte dépendance aux hydrocarbures. En effet, 80% de l'électricité produite au Sénégal l'était à partir de produits énergétiques importés (fuel, le charbon, gaz-oil) rendant le pays vulnérable aux chocs pétroliers (AFD, 2018). De plus, les coûts élevés liés à la production et une fragilité budgétaire liée aux subventions pèsent lourdement sur les finances publiques. Les partenaires techniques et financiers du Sénégal, tels que le FMI et la Banque mondiale, préconisent une réduction progressive des subventions afin de soulager les finances

publiques et de réorienter les dépenses vers des secteurs prioritaires comme la santé ou l'éducation et autres (Herve, 2025). Ce débat met en tension les objectifs de viabilité budgétaire et d'équité sociale. Cette situation est rendue complexe par le fait que depuis plusieurs années, les ménages sénégalais ont la perception d'une hausse du prix de l'électricité, alors même que les autorités, en particulier la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC), assure dans un communiqué du 14 mai 2024, qu'aucune augmentation tarifaire n'a été appliquée. Cette divergence soulève des questions sur les comportements de consommation des ménages mais aussi sur l'impact des subventions.

Dans ce contexte, il est crucial d'identifier les facteurs déterminants de la consommation de l'électricité au Sénégal, ainsi que l'impact des subventions sur les conditions de vie des ménages, notamment sur les dépenses d'électricité, le niveau de consommation, et les inégalités. Ainsi, plusieurs questions se posent quant à la consommation de l'électricité et à l'efficacité des politiques de subvention mises en œuvre : Quels sont les principaux facteurs qui expliquent la consommation d'électricité des ménages au Sénégal ? Et quelles seraient les implications d'une réduction ou d'une suppression des subventions à l'électricité sur les ménages ?

L'objectif général de ce mémoire est d'identifier les déterminants de la consommation et l'impact des subventions de l'électricité sur les ménages. Pour l'atteindre, nous visons les objectifs spécifiques suivants :

- analyser le secteur de l'électricité à partir d'une approche microéconomique et macroéconomique ;
- déterminer les facteurs influençant la consommation d'électricité des ménages ;
- déterminer l'effet d'une baisse des subventions de l'électricité sur les ménages.

Dans le cadre de cette étude, les hypothèses de recherche retenues sont libellées comme suit :

H1 : la taille du ménage a un effet significatif et positif sur la consommation d'électricité ;

H2 : le revenu influence positivement la consommation d'électricité des ménages ;

H3 : les équipements électriques possédés par les ménages ont un effet significatif sur leur consommation d'électricité ;

H4 : La réduction ou la suppression de la subvention à l'électricité augmente les dépenses en électricité des ménages et diminue l'inégalité entre les ménages.

Pour mener à bien cette étude, le travail est divisé principalement en trois chapitres. Le premier chapitre mettra l'accent sur le cadre conceptuel et la revue de littérature. Le deuxième chapitre abordera les sources de données utilisées et les méthodologies utilisées. Enfin, le troisième chapitre présentera l'analyse descriptive, les résultats empiriques, leurs interprétations et la discussion.

Chapitre 1 : Cadre conceptuel et revue de littérature

Ce chapitre est organisé en deux parties. La première partie vise à clarifier les concepts clés liés à cette étude afin de mieux cerner ses contours. La seconde partie présente la revue de littérature, explorant d'abord les fondements théoriques, puis synthétisant les résultats des études empiriques portant sur les déterminants de la consommation de l'électricité et l'impact des subventions de l'électricité sur les ménages.

I. Définition des concepts

Electricité

L'électricité est une forme d'énergie invisible dont on voit les manifestations et qui peut être transformée en d'autres types d'énergie, comme la lumière et la chaleur¹. Elle est la principale source d'énergie dans un bâtiment et est utilisée presque dans tous les domaines, de l'éclairage à l'alimentation des appareils électroménagers. D'un point de vue économique, elle se distingue des autres marchandises par sa non-stockabilité, rendant l'équilibre offre-demande particulièrement complexe. Au Sénégal, sa production repose majoritairement sur des hydrocarbures importés (Fioul, gaz-oil), ce qui expose le pays aux fluctuations des prix internationaux et aux enjeux de transition énergétique. De plus, l'électricité est de plus en plus reconnue comme un service essentiel et un facteur clé de développement socio-économique et d'amélioration des conditions de vie des ménages, justifiant ainsi l'attention des pouvoirs publics.

Prix de l'électricité

On distingue principalement deux dimensions du prix de l'électricité :

- le prix à la production de l'électricité représente généralement le coût de développement, du financement, de l'exploitation, de l'entretien des centrales électriques et des réseaux électriques. Ce prix renvoie également au coût unitaire auquel l'électricité est produite par les opérateurs, incluant les dépenses en intrants (hydrocarbures, main-d'œuvre, maintenance, etc.), amortissements, taxes, et marges. Au Sénégal, ce prix est également influencé par les subventions publiques, masquant partiellement les coûts réels.

¹[L'électricité : définition, notions de physique et sécurité électrique](#)

- les prix de l'électricité à la consommation qui correspond au tarif payé par les utilisateurs finaux (ménages, entreprises, industries) pour l'électricité qu'ils consomment. Ce prix est exprimé en FCFA/kWh dans les pays d'Afrique francophone comme le Sénégal. Il dépend essentiellement des fournitures d'électricités, des taxes et marges, les coûts associés au transport et à la distribution de l'électricité et les éventuelles subventions qui peuvent exister. Au Sénégal, les tarifs de l'électricité sont définis par la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE).

Consommation

La consommation est l'activité par laquelle les unités institutionnelles utilisent des biens ou des services (SCN, 2008). Il existe deux types de consommation :

- la consommation intermédiaire qui regroupe les biens et les services qui sont entièrement détruits pendant la production au cours de la période comptable ;
- la consommation finale correspond aux biens et services utilisés par les ménages ou par la société dans son ensemble pour satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la consommation d'électricité des ménages, en considérant que les notions de demande et de consommation de l'électricité peuvent être utilisé de manière interchangeable.

Consommateur d'électricité

Un consommateur d'électricité se définit comme toutes personnes physique ou morale qui achètent de l'énergie électrique pour ses besoins propre et ne procède pas à la revente de ladite énergie (code de l'électricité, 2021).

Subventions

Selon le système de comptabilité nationale, les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations publiques, y compris celles qui sont non-résidentes, font à des entreprises sur la base du niveau de leurs activités de production ou des quantités ou des valeurs des biens et des services qu'elles produisent, vendent ou importent (SCN, 2008). Elles correspondent également à des transferts financiers ou avantages fiscaux accordés par l'État pour réduire le coût de certains produits : dans le cadre de cette étude, il s'agit des subventions sur l'électricité.

L'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) définit la subvention comme « toute mesure conduisant à garder les prix pour les consommateurs en dessous de leurs coûts, ou pour les producteurs au-dessus du niveau de marché ou encore qui réduit les coûts pour les deux » (Donohue, 1998). Les subventions à l'énergie se divisent en deux. Les subventions à la consommation et les subventions à la production. Les subventions à la consommation sont accordées lorsque les prix payés par les consommateurs, y compris les entreprises (consommation intermédiaire) et les ménages (consommation finale), sont inférieurs aux coûts d'approvisionnement, y compris les coûts de transport et de distribution. Les subventions à la production sont accordées lorsque les prix sont supérieurs à ce niveau.

Il existe deux concepts de subventions à la consommation : les subventions avant impôts et les subventions après impôts. Pour le calcul des subventions avant impôt pour les biens échangés au niveau international (tels que produits pétroliers raffinés pris en compte), les subventions avant impôt sont calculées sur la base du prix payé par le consommateur. Le coût d'approvisionnement est le prix international incluant les coûts de transport et de distribution, de sorte que :

$$\text{Subvention avant impôt} = P_w - P_c,$$

où P_c est le prix payé par les consommateurs. Lorsque le bien ou le service ne fait pas l'objet d'échanges internationaux, comme c'est le cas pour l'électricité dans la plupart des pays, le coût d'approvisionnement est considéré comme le prix de recouvrement des coûts (par exemple, les coûts de production, de transport et de distribution de l'électricité). Et P_w est le prix de recouvrement des coûts.

Les subventions avant impôt n'existent que dans les pays où le prix payé par les consommateurs est inférieur au coût de l'offre ($P_c < P_w$). Le calcul des subventions après impôt comprend un ajustement pour une taxation efficiente ($t^* > 0$) pour refléter à la fois les besoins en recettes et une correction pour les externalités négatives de la consommation : le prix de l'énergie, le prix de l'eau et le prix de l'électricité.

$$\text{Subvention après impôt} = (P_w + t^*) - P_c,$$

Le but de la subvention est de protéger les consommateurs en maintenant les prix bas, mais elles ont un coût élevé sur le budget de l'Etat. Les subventions ont des coûts budgétaires considérables qui entraînent parfois une hausse des impôts ou des emprunts ou encore une baisse des dépenses. Elles sont normalement destinées aux ménages vulnérables afin de favoriser l'accès de l'électricité à tout le monde.

Ménage

Un ménage est défini comme un petit groupe de personnes qui partagent le même logement, qui mettent en commun une partie, ou la totalité, de leur revenu et de leur patrimoine et qui consomment collectivement certains types de biens et de services, principalement de la nourriture et des services de logement (SCN, 2008). Parmi ces biens que les membres d'un ménage consomment collectivement, il y a l'électricité.

Senelec

La société nationale d'électricité du Sénégal est une société anonyme à capitaux publics majoritaire. Elle a pour missions d'assurer la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sur l'étendue du territoire national. L'électricité produite par la SENELEC est livrée selon trois niveaux de tension : la basse tension, la moyenne tension et la haute tension (code de l'électricité, 2021).

- ✓ La basse tension concerne les abonnés alimentés à un niveau de tension inférieur ou égal à un kilovolt (1 kV) ;
- ✓ La moyenne tension vise les abonnés dont le niveau de tension est compris entre 1kV et 50 kV ;
- ✓ La haute tension s'applique aux abonnés ayant un niveau de tension supérieur à 50 kV en courant alternatif ou à 75 kV en courant continu.

Cependant, en fonction de la quantité d'électricité consommée par les ménages, la SENELEC applique différentes tranches tarifaires :

- ✓ la première tranche concerne les ménages qui consomment au plus 150 kWh par mois ;
- ✓ la deuxième tranche regroupe ceux dont la consommation est comprise entre 150 et 250 kWh mensuellement ;
- ✓ enfin, la troisième tranche concerne les ménages ayant une consommation supérieure à 250 kWh mensuellement.

L'électricité au Sénégal

Au Sénégal, selon la loi n° 2021-31 portant sur le code de l'électricité (CRSE, 2021), le prix de l'électricité est fixé par la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité (CRSE). Cette commission fixe et autorise le niveau de revenu nécessaire pour permettre aux producteurs d'obtenir un taux de rentabilité normal face à une basse tarifaire spécifiée et

permise. Le Revenu Maximum Autorisé (RMA) de la société nationale d'électricité (SENELEC) est un mécanisme de régulation économique qui vise à équilibrer les intérêts de la SENELEC et des consommateurs. Il est calculé chaque année avec les indexations trimestrielles permettant de prendre en compte des facteurs exogènes hors des contrôles de la Senelec. De plus, le RMA permet de déduire la subvention à l'électricité fait par l'Etat. La subvention à l'électricité correspond à la différence entre le revenu maximum autorisé (RMA) et le chiffre d'affaires de la Senelec. Lorsque le Revenu Maximum Autorisé est inférieur au revenu de la Senelec, l'Etat exige des ajustements à la baisse sur la tarification. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires de la SENELEC est inférieur au Revenu Maximum Autorisé, dans ce cas, l'Etat subventionne le secteur d'électricité. En 2021, avec un revenu de 600,59 milliard de FCFA, l'écart sur le Revenu Maximum Autorisé a été fixé à 134,06 milliard de FCFA (Ras, 2021).

II. Revue de la littérature

1. Revue théorique

L'analyse des déterminants de la consommation d'électricité et de l'impact des subventions sur les ménages nécessite une compréhension préalable des principes fondamentaux qui régissent la formation des prix dans les secteurs de services publics, ainsi que la nature même de l'électricité en tant que bien économique. Ces considérations théoriques sont essentielles pour contextualiser les politiques d'intervention, notamment les subventions, qui visent à varier les prix afin d'atteindre des objectifs sociaux ou économiques spécifiques. Dans la littérature, diverses études ont été menées. Bien que ces études soient principalement empiriques, elles reposent sur certains fondements théoriques. Elles permettent de mieux comprendre les mécanismes de demande de l'électricité, les justifications économiques des subventions et leur impact sur les agents économiques. Mais avant, Il convient d'abord de présenter les principales théories économiques relatives à la consommation des biens.

a. Fondements théoriques de l'analyse de la consommation

i. Facteurs influençant la consommation d'un bien

Le déterminant premier de la consommation est le revenu. Mais ce concept peut couvrir diverses réalités : le revenu courant, le revenu relatif ou le revenu permanent.

En économie, la consommation a été théorisée à travers deux approches : la microéconomie et la macroéconomie. La première porte sur la modélisation du comportement et repose sur trois hypothèses fondamentales à savoir le choix individuel du consommateur, l'information parfaite sur l'offre de biens ainsi que sur le niveau de ses besoins et la rationalité insistant sur le fait que le consommateur cherche à maximiser la satisfaction retirée d'un bien sous la contrainte de son budget. La demande d'un bien est expliquée généralement par le revenu disponible, le prix du bien considéré et le prix des autres biens (effet de substitution). Selon cette approche, la courbe de demande du consommateur pour un bien donné indique que la quantité achetée de ce bien est une fonction décroissante du prix.

Contrairement à la première approche qui construisait la fonction de demande d'un bien en privilégiant la relation prix et quantité demandée, dans la seconde approche, Keynes donne une relation entre la consommation globale et le revenu qui s'appuie sur l'existence d'une loi psychologique fondamentale reposant sur l'idée selon laquelle les hommes tendent à augmenter leur consommation au fur et à mesure que leur revenu croît, mais pas d'une quantité aussi grande que la hausse du revenu (Keynes, 1937) et selon une propension moyenne à consommer qui décroît avec le revenu et laisse une place à l'épargne qu'il considère comme un « résidu ». Par ailleurs, selon l'hypothèse des encaisses réelles d'A.C Pigou (1947), c'est la consommation en termes réels qui dépend du revenu réel. Les consommateurs auront donc tendance à réduire leur consommation en cas de hausse du niveau général des prix et à l'augmenter en cas de baisse.

Après Keynes, Duesenberry (1949) postule que la décision de consommation d'un ménage est prise sur la base de son revenu relatif par rapport à celui du reste de la population : sa propension moyenne à consommer dépend de sa position dans l'échelle des revenus. Si son revenu est plus faible que le revenu moyen du reste de la population, sa propension à consommer moyenne sera élevée de façon à se rapprocher du standard de consommation de la population. Si son revenu est plus élevé, il lui suffira d'une propension à consommer plus faible pour être proche de la norme sociale. La seconde hypothèse de Duesenberry est que la consommation présente est également influencée par les niveaux de consommation atteints dans le passé : il y a irréversibilité des décisions de consommation au cours du temps.

Dans la même lancée, Friedman et Modigliani dans les années 50 développent respectivement la théorie du revenu permanent et celle du cycle de vie. L'idée principale de ces deux théories est que le consommateur prévoit ses dépenses non sur la base du revenu encaissé lors de la période courante, mais plutôt en fonction du revenu qu'il estime toucher à long terme

ou pendant toute la durée de sa vie. Ces deux théories divisent le revenu courant du consommateur en une composante permanente et un autre transitoire. Le revenu transitoire a un caractère temporaire, ou accidentel. Dans la théorie du cycle de vie, les agents économiques adoptent leur comportement de consommation par rapport aux différentes étapes de la vie.

Gary Becker (1965) montre que le temps doit être pris en compte parmi les facteurs déterminants de la consommation en ce sens que le consommateur cherche à effectuer un arbitrage entre les biens par rapport à leurs prix ainsi qu'aux gains de temps obtenus par l'utilisation de ces biens.

ii. Facteurs influençant la consommation de l'électricité

Condorcet, avec son célèbre paradoxe, a marqué la réflexion sur l'agrégation des préférences collectives. Ce paradoxe a poussé certains économistes néoclassiques tels que Mazzola (1894), Sax (1924) et Pigou (1928) à appliquer la théorie de l'utilité afin de déterminer le prix des biens collectifs (Thioune, 2016).

Le XXe siècle a vu des développements majeurs concernant la tarification des monopoles naturels et des services publics. Harold (Hotelling, 1990) et Ronald Coase (1939) ont, chacun à leur manière, exploré les conditions d'une tarification optimale, tandis que Maurice Allais (1941), dans son Traité d'économie pure, a approfondi les principes économiques qui sous-tendent ces choix (Thioune, 2016). Ces réflexions ont plafonné avec les contributions de Marcel Boiteux (1949), dont les travaux sur la tarification au coût marginal et la "Règle de Ramsey-Boiteux" sont devenus des références. Cette règle suggère qu'en présence de contraintes budgétaires, les prix des services publics devraient s'écarter des coûts marginaux de manière inversement proportionnelle à l'élasticité de la demande, afin de minimiser les distorsions économiques.

Cependant, ces modèles théoriques ont donné lieu à des débats importants sur l'application pratique des principes de tarification. Hewitt J. (2000) a notamment exploré la tarification par tranche, un système souvent utilisé dans le secteur de l'électricité où le prix unitaire varie en fonction du volume consommé. À l'opposée, (Rivard, 2008) et Joskow, (2007) défendent l'idée que la tarification au coût marginal est celle qui mène à l'optimum social, en reflétant la véritable rareté de la ressource et en incitant à une consommation efficiente. Pour Joskow, cette approche peut se traduire par l'application de la règle de l'inverse de l'élasticité pour les biens produits par des industries ayant des rendements d'échelle croissants. En revanche, Eboué (1995) soutient que la tarification au coût moyen est préférable pour assurer

la "vérité des prix" et la viabilité financière des opérateurs, en couvrant l'ensemble des coûts de production.

Cette théorie va dans le sens que l'électricité soit un bien public et non un bien privé. C'est pourquoi différentes perspectives théoriques soulèvent une question fondamentale, celle de savoir si l'électricité est un bien public. D'ailleurs, un bien public est défini comme non-rival (la consommation par un individu n'empêche pas la consommation par un autre) et non-exclusif (il est difficile d'empêcher quelqu'un de le consommer). Giberson et al. (2007) avancent que l'électricité produite sur les marchés de gros peut être considérée comme un bien public, notamment en ce qui concerne la stabilité du réseau. Cependant, P. Joskow & Tirole (2006) nuancent cette vision, suggérant que seules les réserves de capacité des réseaux électriques présentent des caractéristiques de bien public, alors que la consommation finale d'électricité par les ménages, étant rivale et exclusive, s'apparente davantage à un bien privé.

b. Fondements théoriques des subventions

Malgré ce débat, l'électricité est largement reconnue comme un service essentiel et un pilier du développement socio-économique. Cette perception justifie souvent l'intervention des pouvoirs publics pour garantir l'accès universel et un coût abordable pour les ménages, notamment par le biais des subventions. Les effets des subventions sur les ménages constituent aujourd'hui un enjeu majeur au croisement des sphères économique, énergétique et sociale. La consommation de l'électricité n'est pas uniquement influencée par des facteurs sociaux, démographiques, mais aussi par des choix politiques, environnementaux et économiques (Coady et al., 2015).

La littérature économique propose des interprétations divergentes concernant les politiques de subvention de l'électricité. Certains économistes estiment que les subventions sont nécessaires pour garantir l'accès à une énergie abordable, notamment pour les populations les plus vulnérables, favorisant ainsi l'équité sociale et l'inclusion énergétique (Komives et al., 2005; Sterner et Persson, 2008). D'autres, au contraire, dénoncent ces interventions comme des distorsions du marché susceptibles d'engendrer des inefficacités économiques, une mauvaise allocation des ressources, un gaspillage énergétique, et une pression croissante sur les finances publiques (Victor, 2009).

Théoriquement, les effets des subventions sur le comportement des agents économiques et sur le bon fonctionnement du secteur énergétique sont ambivalents. Selon une approche

interventionniste inspirée des courants keynésiens (Keynes, 1937), l'État joue un rôle important dans la régulation des prix afin de protéger les consommateurs et stimuler la demande.

2. Revue empirique

Au-delà des fondements théoriques, de nombreuses études empiriques ont cherché à identifier les facteurs influençant la consommation d'électricité et à évaluer les impacts des politiques de subvention sur les ménages. La suite de cette partie synthétise les résultats empiriques antérieurs.

a. Déterminants de la consommation d'électricité

L'analyse des déterminants de la consommation d'électricité peut être abordée sous l'angle microéconomique, qui met l'accent sur les caractéristiques, les usages domestiques et les comportements des ménages, ou macroéconomique, qui examine les agrégats nationaux.

Plusieurs auteurs mettent en exergue les relations de causalité entre la consommation d'électricité et le revenu d'une part et diverses variables microéconomiques.

Au Québec, Maryse R. (2005) utilise le modèle de Stone afin d'analyser l'élasticité-prix de la demande de l'électricité. Cette étude ressort que la consommation augmente avec le revenu, la part du revenu consacré à l'achat de l'électricité diminue avec le revenu et que le prix moyen unitaire de l'électricité diminue avec la consommation, suggérant un effet de progressivité.

Les études sur l'élasticité-prix de la demande d'électricité sont également courantes. Bernard et al. (1987) dans un modèle de demande totale d'énergie pour le secteur résidentiel au Québec (1962 à 1983), ont trouvé que la demande d'énergie était inélastique tant au niveau des prix que du revenu. En 2000 au Québec, sur un modèle intégré de la demande totale d'énergie avec les équations de parts de marché, Bernard montre que l'élasticités-prix de court terme de la demande d'électricité est de -0.053 pour le résidentiel, -0.041 pour le commercial et -0.010 pour l'industriel.

J.-T. Bernard et Genest-Laplace (1995) en s'appuyant sur un sondage réalisé en 1989 par Hydro-Québec et sur les élasticités-prix issues d'une analyse ontarienne de Mountain (1993), concluent dans leur étude menée en 1995 au Québec à la régressivité de la tarification de l'électricité. Ils observent que plus le revenu augmente plus la consommation d'électricité des ménages augmente, tandis que la facture annuelle moyenne diminue, ce qui indique que les ménages aisés, bien qu'ils consomment davantage, bénéficient de tarifs dégressifs. Nesbakken

(1999) avec un modèle par maximum de vraisemblance en Norvège trouve que l'élasticité-prix de court terme est supérieure lorsque le revenu est plus grand que la moyenne, la demande d'énergie d'un ménage ayant des enfants de moins de seize ans est plus élastique que celle d'un ménage avec enfants de moins de sept ans.

Spécifiquement pour le contexte africain, Thierno THIOUNE (2016) a analysé au Sénégal la mesure dans laquelle le niveau de vie des ménages et la tarification affectent la demande d'électricité, en utilisant une analyse en pseudo-panel à partir de données d'enquêtes de 1995 à 2011. Ses travaux indiquent que le prix de l'électricité affecte les ménages selon leur catégorie (modestes, moyens, aisés).

De plus, l'approche microéconomique aborde la demande d'électricité non seulement comme un facteur de production, mais surtout pour l'usage domestique et résidentiel. Pour ce dernier usage, les enquêtes sur les dépenses des ménages régulièrement réalisées dans la plupart des pays constituent une source importante d'informations. Ainsi, plusieurs auteurs se sont intéressés à la demande résidentielle d'électricité (Aucoin, 2007 ; Lampin, 2013 ; Allibe, 2017, (Lévy et al., 2014 ; Thioune, 2016), etc.). Ces auteurs lient en général la demande d'électricité aux variables comme, le revenu du ménage, le facteur climatique (mesuré par la température), la structure démographique du ménage, le prix de l'électricité, les énergies de substitution, l'efficacité des appareils électriques, etc. De surcroît, le revenu et la taille du ménage ont tendance à faire augmenter la consommation d'électricité (Aucoin, 2007 et Levy et al, 2014). Cependant, l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours à des appareils électriques efficaces, freinent la consommation d'électricité (Lampin, 2013 et Allibe, 2017). Plusieurs auteurs soulignent aussi que le climat est un facteur clé sur la consommation d'électricité, dont l'influence diffère selon les régions. En effet, si les basses températures ont tendance à augmenter la consommation d'électricité dans plusieurs pays comme la France (Allibe, 2013 ; (Lévy et al., 2014)), la Suisse (Rapport de conseil fédéral, 2017) et le Canada (Aucoin, 2007), ce sont les températures élevées qui stimulent la consommation d'électricité au Sénégal (Thioune, 2016), principalement en raison de l'utilisation de systèmes de climatisation.

D'autres études ont mis en évidence, la croissance de la population comme étant un facteur déterminant à la consommation énergétique des ménages, dans les pays industriels et émergents (Zeng et al., 1998 ; Birdsall et al., 2001 ; O'Neill & Chen, 2002). Ce qui est en accord avec les études précédentes car une augmentation de la population se traduit par une augmentation de la taille du ménage.

En plus, certains auteurs considèrent les caractéristiques socio-économiques comme déterminants de la consommation de l'électricité. Selon Dalton et al. (2008), l'âge de la population est un facteur déterminant alors que pour Wilhite et al. (1996), les habitudes de consommation constituent aussi un déterminant. Par ailleurs, Agbandji et al. (2020) font une étude sur les déterminants de la demande résidentielle d'énergie électrique au Bénin. Ils utilisent les données de l'Enquête sur la Consommation d'Electricité au Bénin (ECEB) conduite en 2014 par l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique, cette enquête ressort 1089 ménages. Ces auteurs ont montré avec l'appui d'un modèle économétrique que le sexe du chef de ménage, la taille et le revenu du ménage ainsi que la possession d'appareils électroménagers affectent globalement la demande résidentielle d'énergie électrique au Bénin. Ces derniers résultats sont en accord avec l'étude portant sur les effets des tarifs d'électricité au Sénégal réalisée par Kassé (2015). Selon lui seul le nombre de pièce habitées n'est pas un facteur déterminant. Aussi, l'estimation des élasticités-prix sur le niveau de vie des ménages indique clairement qu'une augmentation des prix de l'électricité ne modifie pas de la même manière la demande des ménages aisés, modestes et moyen. Dans la même lancée, Tchagnao & Bayale (2021), après une études sur les déterminants de la dépense domestique de la consommation d'électricité des ménages au Togo montrent en utilisant un modèle tobit et une approche Censored Lead Absolute Deviation (CLAD) que le niveau de revenu, la taille, le genre, le milieu de résidence et le niveau d'éducation affectent positivement et l'âge et la situation matrimoniale du chef de ménage affectent négativement la consommation.

b. Impact des subventions à l'électricité sur les ménages

Plusieurs études empiriques ont mis en évidence le caractère souvent régressif des subventions généralisées à l'énergie, c'est-à-dire qu'elles profitent davantage aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus vulnérables. Lin, Jiang et al. (2009) ont montré que lorsque les subventions sont directement appliquées au prix de production de l'électricité, ce sont les ménages les plus aisés qui en bénéficient le plus. De même Mousli et al. (2018) trouvent que les subventions généralisées appliquées aux prix à la consommation des carburants ont aussi un caractère régressif. De manière illustratif, leurs travaux révèlent qu'en Algérie, 75% des montants alloués aux subventions du diesel et de l'essence ont bénéficié aux 20% des ménages les plus riches. Cela se confirme à l'échelle internationale par les travaux de Coady et al (2010) qui montrent que plus de 80% des effets bénéfiques des subventions à l'essence profitent aux 40% des ménages les plus aisés, faisant de ce produit le plus régressif. Pour le diesel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), ces proportions s'élèvent respectivement à plus de 65% et 70%. Ces

auteurs soulignent également que les subventions généralisées constituent un mécanisme coûteux et inefficace pour protéger les ménages pauvres.

Par ailleurs, même si le pétrole lampant apparaît comme le produit énergétique le moins régressif, une part significative des subventions associées bénéficie tout de même aux ménages à haut revenu. À titre illustratif, Mousli et al. (2018) ont estimé qu'en Afrique, plus de 45% des subventions au pétrole lampant ont été captées par les deux quintiles les plus riches, bien que cette part soit relativement plus faible en Amérique centrale et en Amérique du Sud. De leur côté, Faruqui et George (2006) soulignent que le signal-prix joue un rôle incitatif. Il permet à certains consommateurs de profiter des tarifs subventionnés en adaptant leur consommation afin de rester dans les tranches les plus basses.

c. Impacts macroéconomiques et environnementaux des subventions

Au-delà de leur fonction de stabilisation des prix à la consommation, les subventions énergétiques engendrent plusieurs effets indésirables au niveau macroéconomique et environnementale. Elles peuvent affecter négativement la croissance économique et l'efficacité allocative, notamment en induisant une mauvaise allocation des ressources (Mousli & al., 2018). Hamdani (2014) souligne également que les conséquences environnementales de ces subventions en Algérie. Elles alimentent la croissance du parc automobile, engendrent une saturation des infrastructures routières, favorisent la pollution urbaine et augmentent le nombre d'accidents.

Sur le long terme, Mousli et al. (2018) alertent sur le fait que les effets négatifs liés à l'augmentation de la consommation énergétique, notamment le réchauffement climatique et la pollution, pourraient compromettre le bien-être des générations futures. Bien que certains gouvernements utilisent les subventions comme instrument de redistribution des rentes issues des ressources naturelles, Hamdani (2014) considère qu'elles constituent une aberration économique, accélérant l'épuisement des réserves pétrolières prouvées, notamment dans le contexte algérien.

S'il est reconnu que les subventions contribuent à réduire la pauvreté mieux que les transferts directs dans certains cas (Jellema et al., 2016) et représentent un pilier des politiques de protection sociale dans de nombreux pays (Mousli et Kamal, 2018), plusieurs auteurs insistent sur leur inefficacité. Elles tendent en effet à profiter davantage aux ménages aisés et présentent des limites en termes d'efficacité et d'équité. Arrar et al. (2013) arrivent à la même conclusion dans le cas du Maroc, tout comme Mousli et Kamal (2018) en Algérie.

Au Sénégal, la réduction des subventions énergétiques ne constitue pas une mesure nouvelle. Diallo et al. (2013) expliquent que cette réforme résulte principalement de contraintes budgétaires. Diagne (2007), pour sa part, proposait déjà l'application de la « vérité des prix » dans les secteurs du gaz et de l'électricité, au regard de leur faible part dans le budget des ménages. Toutefois, même si ces réformes visent à rationaliser les finances publiques, elles ne sont pas sans conséquences comme Diallo et al. (2013) qui montrent que la réduction des subventions a des effets négatifs sur la pauvreté, en particulier à Dakar. Sur le plan macroéconomique, bien que cette mesure puisse améliorer les recettes fiscales et le solde budgétaire, elle est susceptible de freiner la croissance, de favoriser l'inflation et d'aggraver le déficit commercial.

Ces résultats confirment ceux de Diop et Fame (2007), selon lesquels une hausse de 30% du prix du baril entraîne une baisse immédiate du PIB (de 0,4 point), une hausse de l'inflation (1,5%), un creusement du déficit courant (4,4%) et une diminution des exportations nettes (6%).

Enfin, Araar et al. (2013) ont simulé deux scénarios de réforme des subventions : une réduction de 30% et une suppression totale. Les deux scénarios permettent des économies budgétaires, mais la suppression complète entraîne une hausse marquée de la pauvreté (de 6,5% à 11,4%) et des inégalités (indice de Gini passant de 40,10 à 42,13). Ces résultats rejoignent ceux de Coady et al. (2010), selon lesquels une réduction de moitié des subventions pourrait réduire d'un sixième les déficits budgétaires des pays concernés et entraîner une baisse de 15 % des émissions de gaz à effet de serre à long terme.

Dieme & Gueye, s. d. ont appliqué un modèle de déplacement des prix développé par Coady et al. en 2006 afin d'évaluer l'impact de la baisse ou de la suppression des subventions énergétiques au Sénégal, par le biais des données de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) réalisée sur la période 2018/2019. En effet, la baisse des subventions s'assimile à l'application du véritable prix, où le soutien de l'Etat diminue, se traduisant ainsi par une hausse des prix. Les résultats de cette étude montrent qu'une hausse des prix des produits énergétiques de 10% se traduit par une perte de bien-être des ménages d'environ 1,37% par le principal canal des carburants, tout en affectant plus fortement les ménages les plus pauvres. Les ménages les plus aisés sont les principaux bénéficiaires des subventions au Sénégal, comme dans la plupart des pays. Les 20% les plus aisés s'approprient 41% et les 20% suivants se voient attribuer une part de 19%.

En outre, une étude sur une analyse macro-micro des effets de la réforme de l'électricité au Sénégal sur la pauvreté et la distribution a été effectué par Boccanfuso et al. (2009) entre 1995 et 2001. L'analyse montre que les ménages pauvres et ruraux ne sont pas les principaux bénéficiaires du réseau élargi. Les résultats du modèle d'équilibre général calculable montrent que les effets directs sur les prix sont plus faibles que les effets d'équilibre général sur la pauvreté et les inégalités.

Durant cette même année, Cockburn et al. (2018) ont mené une étude similaire en Egypte et en Jordanie à l'aide d'un modèle combiné d'équilibre générale calculable et une micro-simulation pour analyser l'impact des réformes des subventions aux prix sur la croissance, la pauvreté et l'inégalité. Le modèle d'équilibre général calculable (MEGC) repose sur une matrice de comptabilité sociale (MCS) construite pour l'année 2009/2010, enrichie par des données complémentaires sur les revenus et les dépenses, ainsi que le tableau des ressources et emplois (TRE) de 2008/2009. Quant au modèle jordanien, il s'appuie sur celle de la Jordanie utilise une MCS datant 2006. Concernant l'analyse microéconomique, pour l'Egypte l'enquête sur les revenus, les dépenses et la consommation 2010 /2011 est utilisée, et pour la Jordanie, l'enquête nationale sur les dépenses et les revenus des ménages de 2010. Comme les résultats des études précédentes, celle-là ressort qu'avec une réforme différente appliqué à ces deux pays permet de générer une économie fiscale, ce qui libère l'épargne pour augmenter l'investissement privé, donc une amélioration de la croissance. Cette réduction de la subvention entraîne une augmentation du prix pour la consommation finale et une augmentation de la pauvreté.

Chapitre2 : Méthodologie

Ce chapitre détaille le choix et la justification de l'approche méthodologique adoptée pour analyser les déterminants de la consommation d'électricité et l'impact des subventions sur les ménages au Sénégal. Il présente en premier lieu la source et la nature des données, puis les variables d'analyses utilisées dans cette étude. Enfin, il présente le cadre théorique adoptée pour répondre à la problématique.

I. Présentation des données

Dans cette étude, deux sources de données ont été utilisées. La première source est tirée des données des comptes nationaux de 2015 à 2022 et la seconde est issues de l'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-II) qui a été réalisée au Sénégal en 2021 sous l'initiative de l'Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L'enquête EHCVM a pour principal objectif de fournir les données pour le suivi et l'évaluation de la pauvreté et des conditions de vie des ménages dans chacun des pays membres de l'UEMOA.

Cette enquête a porté sur un échantillon global de 7120 ménages, représentatifs au niveau national et régional. Elle a été réalisée en deux vagues. La première s'est déroulée de novembre 2021 à janvier 2022 et la seconde d'avril à juillet 2022. Dans la première partie de notre étude, nous avons restreint l'échantillon aux ménages disposant d'un compteur d'électricité (connexion directe au réseau), soit 4 700 ménages. Ces ménages constituent notre unité d'analyse pour évaluer l'incidence des subventions sur leurs dépenses. Et dans la seconde partie, qui vise à identifier les déterminants de la consommation de l'électricité, nous allons considérer l'ensemble des ménages enquêtés.

II. Variables d'analyse

Dans cette partie, il s'agira de présenter les variables utilisées dans l'étude, la variable d'intérêt et les variables explicatives.

La variable d'intérêt correspond à la consommation d'électricité (EHCVM II) c'est-à-dire la dépense annuelle d'électricité. Cette variable va servir dans un premier temps à analyser l'impact de la subvention de l'électricité sur les ménages et dans un second lieu d'identifier les facteurs déterminants de la consommation d'électricité. Pour ces derniers, en fonction de la

revue de la littérature et des données disponibles, les facteurs suivants ont été retenus comme déterminants de la consommation de l'électricité : les facteurs relatifs aux caractéristiques du ménage (taille du ménage, le sexe, l'âge, la situation matrimoniale et le niveau d'éducation du chef de ménage), la localisation géographique (milieu de résidence ou région), aux caractéristiques du logement (type de logement, nombre de pièces), les facteurs liés aux équipements électriques (climatiseur, ventilateur, chauffe-eau, frigo).

Trois (3) autres variables ont été construites. D'abord la variable **compteur** qui permet d'identifier les ménages étant connectés aux réseaux électriques et qui dépensent en électricité. Ensuite, la variable **tranche** qui permet de répartir les ménages en trois groupes selon leur consommation en électricité ; et enfin, les groupes de **quintiles** définis à partir de la dépense totale des ménages.

Les ménages disposant d'un compteur sont les ménages qui sont connectés au réseau électrique ($s11q33 = 1$) ou ceux qui sont directement reliés au poteau ($s11q33 = 3$). Tandis que les ménages qui n'en disposent pas sont ceux qui sont connectés avec le compteur du voisin ($s11q33 = 2$) ou ceux qui ne sont pas connectés ($s11q33 = 4$). Elle est construite à partir de la variable $s11q33$ (EHCVM -II), qui renseigne sur le mode d'accès à l'électricité du ménage. Cette variable est définie comme une variable binaire telle que :

- compteur = 1 si le ménage dispose d'un compteur d'électricité (modalités $s11q33 = 1$ ou $s11q33 = 3$) ;
- compteur = 0 si le ménage ne dispose pas d'un compteur d'électricité (modalités $s11q33 = 2$ ou $s11q33 = 4$)

Selon le niveau de consommation d'électricité des ménages et les informations nécessaires à la tarification de l'électricité (la taxe communale, la TVA et la redevance destiné uniquement aux ménages de la tranche une), la variable tranche va permettre de classer les ménages en trois groupes distincts selon leur niveau de dépense mensuelle en électricité. Elle est construite à partir de la variable $dep_mensuelle$, qui mesure la dépense mensuelle d'électricité du ménage. La classification repose sur deux seuils de consommation notés $seuil1$ et $seuil2$, définis conformément à la grille tarifaire en vigueur. La variable tranche est définie comme suit :

- Tranche 1 : ménages dont la dépense mensuelle d'électricité est inférieure au seuil 1 qui consomment moins de 150 kWh

- Tranche 2 : ménages dont la dépense mensuelle d'électricité est comprise entre seuil1 et seuil2 c'est-à-dire qui consomment entre 150 et 250 kWh ;
- Tranche 3 : ménages dont la dépense mensuelle d'électricité est supérieure au seuil seuil2, qui consomment plus de 250 kWh.

Tableau 1 : Tableau des variables

Variables	Modalités	Descriptions
depen_elec_annuelle		Consommation d'électricité monétaire
Caractéristiques du ménage		
hhsz	Min=1 ; Max=53	Taille du ménage
hage	Min=16 ; Max=101	Age du chef de ménage
hgender	1. masculin 2. féminin	Sexe du chef de ménage
situat_matr	1. pas en couple ou union libre 2. en couple	Situation matrimoniale
niv_inst	1. aucun niveau 2. primaire 3. secondaire et plus	Niveau d'éducation du chef de ménage
Caractéristiques du logement		
type_log	1.logement à hauteur 2. maison basse 3. baraque ou case	Type de logement
s11q02	Min=1 ; Max=46	Nombre de pièce
Equipements électriques		
frigo	0. non 1. oui	Frigo
s11q03__1	0. non 1. oui	Climatiseur
s11q03__2	0. non 1. oui	Chauffe-eau
s11q03__3	0. non 1. oui	Ventilateur

III. Cadres d'analyses

Cette section aborde les points relatifs à l'approche adoptée pour l'analyse d'incidence des subventions sur les dépenses de consommation d'électricité des ménages, et l'analyse des déterminants de la consommation d'électricité.

1. Analyse de l'impact des subventions à l'électricité sur les ménages

a. Justification du choix du modèle

Dans la littérature, beaucoup d'études qui se sont intéressées aux impacts des subventions de l'énergie sur les ménages ont utilisé un modèle de déplacement des prix développé (Coady et Newhouse, 2006) et une analyse macro-micro, c'est-à-dire une approche combinée d'équilibre générale calculé et une micro-simulation (Boccanfuso et al., 2009 ; Cockburn et al., 2018). Ces derniers modèles sont à la base des modèles de micro-simulation qui utilisent des modèles d'équilibre général calculable (MEGC). La combinaison d'un MEGC et d'un modèle de micro-simulation permet d'obtenir un outil particulièrement adapté à l'étude des impacts microéconomiques des politiques et chocs macroéconomiques. Ce type de modèle prend en compte dans un cadre d'équilibre général, l'hétérogénéité des ménages et des individus. Plus précisément, il tient compte des interactions entre les différents agents et secteurs de l'économie. Il permet de générer l'effet d'une politique au niveau macroéconomique mais aussi les effets attendus au niveau de l'activité économique, de l'investissement, du commerce extérieur, de l'emploi, les salaires, etc. L'intérêt ici, c'est de partir d'un échantillon représentatif et d'évaluer après la mise en œuvre d'une politique de subvention, l'impact de ces changements sur les ménages. En effet, ce sont les impacts au niveau micro qui sont attendus et le modèle macro-micro n'est pas adapté dans le cadre de cette étude.

En revanche, il en existe un autre type de micro-simulation non liés à une MEGC. C'est l'analyse de l'incidence fiscale. Il existe trois grandes méthodes d'analyse d'incidence fiscale :

1. Benefit Incidence Analysis (BIA) ou l'analyse d'incidence des dépenses publiques : mesure la distribution des bénéfices directs des politiques publiques (subvention).
2. Price Incidence Analysis (PIA) ou l'analyse d'incidence de la variation des prix d'un produit : évalue l'effet d'une variation de prix (variation due à une subvention) sur les dépenses et le bien-être des ménages.
3. Tax-Benefit Models (TBM) : simulent l'incidence conjointe du système fiscal complet (impôts et transferts) sur les revenus.

Dans le cadre de cette présente étude, afin d'évaluer les impacts des subventions de l'électricité sur les ménages sénégalais, nous adoptons une approche relevant l'analyse d'incidence des dépenses publiques (Benefit Incidence Analysis). En effet, une subvention à l'électricité est une dépense publique qui peut affecter les dépenses des ménages. Cette méthode permet de voir l'effet des subventions sur la distribution des dépenses.

b. Spécification du modèle

Dans le but de mesurer l'impact des subventions à l'électricité, on fait l'hypothèse d'une allocation proportionnelle des subventions en nombre de ménages par tranche sociale et par groupe de quintile des dépenses d'électricité.

Sous cette hypothèse, deux (2) scénarios seront effectués. Le premier correspond à une réduction de la subvention à un taux significatif qui sera déterminé et le second scénario est une réduction totale des subventions à l'électricité des ménages.

En 2021, l'Etat Sénégalais a accordé à la Senelec une valeur de 134,6 milliards de FCFA pour la subvention des ménages (Ras, 2021). Afin d'évaluer l'impact de la subvention à l'électricité sur les ménages, cette subvention a été utilisée. Seuls les ménages qui disposent d'un compteur sont considérés comme bénéficiaire directe de la subvention. L'allocation du montant total s'effectue d'abord par tranche sociale, de manière proportionnelle selon le nombre de ménages. Chaque tranche recevant une part notée $S_{t,i}$. Ensuite dans chaque tranche, la subvention est répartie entre les différents quintiles de niveau de vie de manière proportionnelle. Chaque quintile d'une tranche i reçoit alors une part $S_{i,q,j}$. Ainsi chaque ménage appartenant à la tranche i et au quintile j se voit attribuer une part individuelle de subvention correspondant au rapport de la subvention alloué au quintile j ($S_{i,q,j}$) et le nombre total de ménages de ce quintile. Une réduction ou une suppression de la subvention à l'électricité revient dans ce modèle à une augmentation équivalente des dépenses à l'électricité de chaque ménage qui est rattaché au réseau électrique.

Spécifiquement, soit S la subvention totale à l'électricité des ménages au Sénégal

$$S_{t,i} = S \cdot P_{t,i} \quad , i = 1, 2 \text{ et } 3 \quad (1)$$

$$S_{i,q,j} = S_{t,i} \cdot P_{i,q,j} \quad , j \text{ allant de } 1 \text{ à } 5 \quad (2)$$

$$S_{h,i,j} = \frac{S_{i,q,j}}{N_{i,q,j}} \quad (3)$$

$S_{t,i}$: la subvention affectée à la tranche sociale i , pour i allant de 1 à 3 ;

$S_{i,q,j}$: la subvention affectée au quintile j appartenant à la tranche i , pour j allant de 1 à 5 ;

$N_{i,q,j}$: le nombre de ménages disposant d'un compteur dans le groupe de quintile j de la tranche i ;

$P_{t,i}$: la proportion des ménages appartenant à la tranche i ;

$P_{i,q,j}$: la proportion des ménages du quintile j appartenant à la tranche i ;

$S_{h,i,j}$: la part de la subvention à l'électricité d'un ménage appartenant à la tranche i et au quintile j

Pour chaque scénario, la dépense en électricité sera :

$$D_{fh} = D_{ih} + S_{h,i,j} \quad (4)$$

$D_{ih,i,j}$: dépense d'un ménage de la tranche i et du quintile j avant simulation ;

$D_{fh,i,j}$: dépense d'un ménage de la tranche i et du quintile j après simulation.

Par hypothèse, on suppose que chaque ménage dispose d'un seul compteur.

2. Cadre d'analyse de la consommation d'électricité

a. Justification du choix du modèle

L'un des objectifs de cette étude est de ressortir les déterminants de la consommation de l'électricité des ménages au Sénégal, une démarche méthodologique basée sur le modèle Tobit, particulièrement le modèle de Heckman peut être utilisée. Dans la littérature, d'autres modèles ont été développés comme les modèles de Stone (Maryse Robert, 2005), les estimations sur l'élasticité-prix (Bernard et al., 1987 ; Bernard et Genest-Laplanche, 1995 ; Nesbakken, 1999, Thioune, 2016), cependant, avec ces derniers, nous ne disposons pas de l'information sur le prix de l'électricité qui est une variable indispensable à ces types de modèle.

Toutefois, les données de l'EHCVM (2021) montrent que certains ménages ne consomment pas l'électricité avec leur propre compteur, souvent faute d'accès au réseau car une partie des ménages ne sont pas connectés au réseau électrique ou choisissent de ne pas consommer d'électricité, pour des raisons économiques ou géographiques. Ainsi, estimer directement un modèle linéaire sur la consommation d'électricité uniquement pour les ménages disposant de compteur pourrait conduire à des estimations biaisées et non généralisable sur

l'ensemble des ménages. Dans cette étude, la variable dépendante (dépense en électricité) est continue mais n'est pas observable pour tous les ménages, car les ménages qui ne disposent pas de compteur ne sont pas connectés aux réseaux électriques. Par conséquent, ils ne dépensent pas directement en électricité. Ce sont des données censurées par le fait qu'on ne peut avoir la dépense d'électricité que pour certains ménages. La variable dépendante est donc positive ou nulle. Ainsi, afin de corriger les biais de sélection, le modèle approprié à ce problème est le modèle de sélection de Heckman (Heckman, 1976b). Ce modèle se situe entre les modèles de régression linéaires où la variable endogène est continue et observable et les modèles qualitatifs. Il permet de bien estimer les déterminants de la consommation. Cela explique pourquoi ce modèle est particulièrement adapté pour identifier les déterminants de la consommation de l'électricité et modéliser la dépense d'électricité des ménages en fonction d'un ensemble de facteurs déterminants.

Cependant, le modèle de Heckman bien qu'adapté au problème de biais de sélection, présente certaines limites (Heckman, 1976a, 1976b, 1979). Il repose notamment sur l'hypothèse de normalité des termes d'erreurs des deux équations, une condition qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner des biais dans les estimations. En outre, l'identification nécessite la présence au moins d'une variable explicative dans l'équation de sélection qui n'apparaît pas dans l'équation principale. Dans le cas contraire, les résultats peuvent manquer de robustesse. Par ailleurs, ce modèle ne corrige pas les biais liés à une éventuelle endogénéité des variables et ne permet pas de prendre en compte les effets non observés.

b. Spécification du modèle

Dans notre échantillon, les données sont par définition censurées. En effet, ce n'est que si un ménage dispose d'un compteur, que nous pourrions étudier les facteurs déterminants de sa consommation d'électricité. Le modèle de Heckman est réalisé en deux étapes :

Etape 1 : le modèle de Heckman modélise d'abord la probabilité qu'un ménage consomme de l'électricité en ayant un compteur. Cette étape estime le ratio $\delta = \frac{\beta}{\sigma_\varepsilon}$ à partir du modèle probit dichotomique (équation de sélection).

$$Y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_{1,i} \quad (5)$$

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Y_i^* > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (6)$$

$$Prob(Y_i = 1) = \phi\left(\frac{X_i\beta}{\sigma_\varepsilon}\right) = \phi(X_i\delta) \quad (7)$$

Etape 2 : régression des Z_i sur les X_i et sur $\lambda(X_i\delta)$ par une méthode des moindres carrés en prenant en comptes que les ménages connectés au réseau électrique (les ménages qui ont une dépense positive en électricité) permettant de modéliser la consommation conditionnelle de l'électricité.

$$Z_i = X_i\beta + \lambda(X_i\delta) v_i + \varepsilon_{2,i} \quad \text{si } Y_i=1 \quad (8)$$

$$\rho = E(Z|Y_i^* = 1)$$

Où, pour chaque ménage i donné, on a :

Y_i est une variable binaire indiquant si le ménage dispose d'un compteur ;

Z_i est la dépense annuelle d'électricité par ménage

X_i : un vecteur de variables explicatives du modèle ;

$\varepsilon_{1,i}$: les perturbations distribués selon une loi normale $N(0, 1)$;

$\varepsilon_{2,i}$: les perturbations distribués selon une loi normale $N(0, \sigma_{\varepsilon_2})$;

ρ : le coefficient de corrélation des termes d'erreur ;

λ le ratio de Mills (inverse de la fonction de Mills)

L'équation de sélection inclut les variables sur la taille du ménage, le nombre de pièces, la classe d'âge, le sexe, la situation matrimoniale, le niveau d'instruction, le type de logement, le milieu de résidence et la région. Tandis que dans l'équation principale, on retrouve les mêmes variables à l'exception du milieu et de la région, augmenté des variables possession de climatiseur, de ventilateur et de chauffe-eau.

Le modèle de Heckman est estimé par la Méthode du Maximum de Vraisemblance.

Chapitre 3 : Résultats, interprétations et discussions

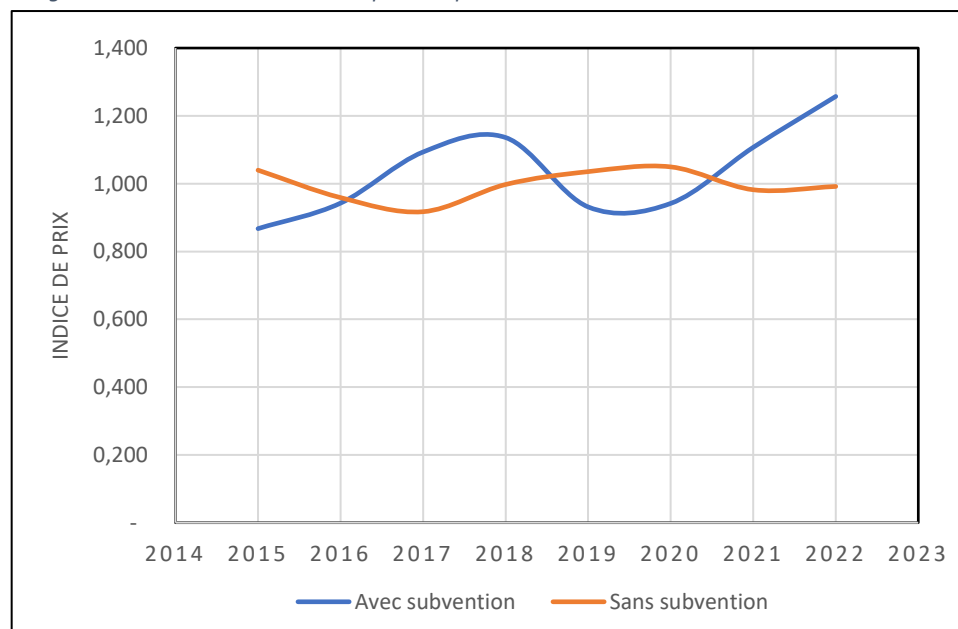
Dans ce dernier chapitre, il s'agit en premier lieu de faire une analyse descriptive de nos différentes variables. Ensuite, présenter les résultats de l'analyse d'incidence sur la subvention à l'électricité pour les différents scénarios et les résultats des déterminants de la consommation d'électricité des ménages. Enfin, la troisième partie sera consacrée à la discussion et aux vérifications des hypothèses.

I. Analyse descriptive

Dans cette sous-partie, nous exposons les résultats de l'analyse descriptive. D'abord nous analysons l'évolution des indices des prix à la production de l'électricité avec ou sans subvention de 2015 à 2022. Ensuite pour cette même période, nous étudions l'évolution des principaux intrants dans la production d'électricité mais également celle de la consommation finale des ménages et de la consommation intermédiaire des entreprises. Une attention particulière sera également accordée aux caractéristiques des ménages, du logement et à la localisation géographique des ménages.

1. Evolution des indices des prix à la production d'électricité et de la demande d'électricité par les entreprises et par les ménages

Figure 1 : Evolution des indices des prix à la production de l'électricité

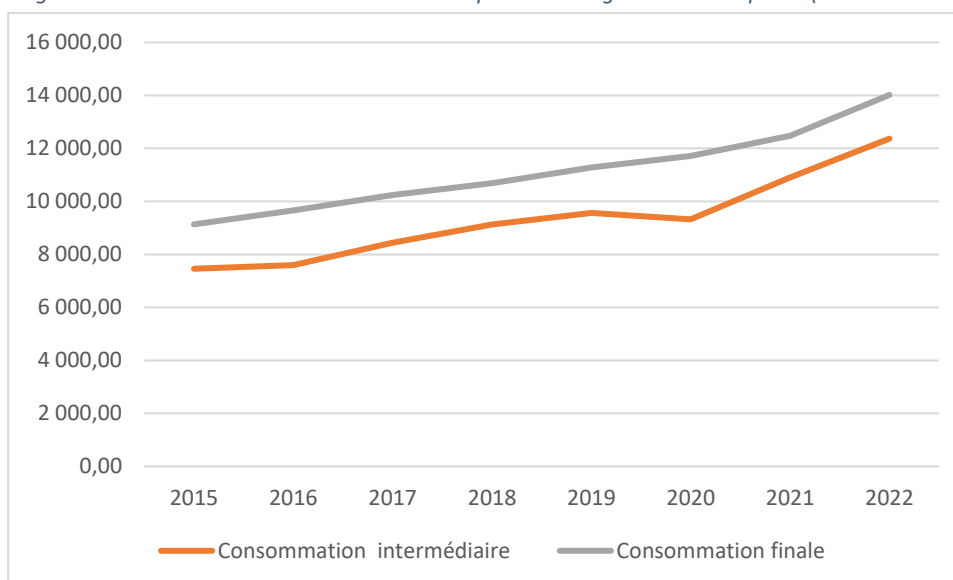


Source : ANSD (Comptes nationaux 2015-2022), calculs de l'auteur

La représentation graphique ci-dessus montre la tendance des indices des prix à la production de l'électricité avec et sans les subventions à la production sur la période 2015-2022.

L'indice des prix subventionnés montre une hausse progressive des prix à la production jusqu'en 2018 par rapport à l'année de base 2014. Cette tendance est interrompue par une baisse des prix à la production au cours de l'année 2018. Cependant, à partir de 2019, l'indice repart à la hausse, marquant une reprise de l'augmentation du coût de production subventionné. En parallèle, l'indice des prix non subventionnés suivent d'abord une baisse (2015–2017) avec des prix moins élevés que celle de l'année de base, avant de remonter progressivement à partir de l'année 2020. Par conséquent les subventions n'ont pas eu d'effets significatif sur le prix à la production sur les périodes 2016-2018 et 2021-2022. Cependant, il est observé une hausse progressive de la demande d'électricité. Toutefois la consommation des ménages demeure plus élevée que celle des entreprises tout au long de la période. En effet, la consommation des ménages a progressé de 9 000 milliards en 2014 à 14 000 milliards en 2022, tandis que celle des entreprises a évolué de 7 000 à 12 000 milliards sur la même période. Il convient de noter une baisse ponctuelle de la consommation en 2020, probablement liée aux effets de la covid. La croissance de la consommation est plus significative de 2021 à 2022, ce qui peut en partie expliquer la non significativité de la subvention sur les prix d'électricité.

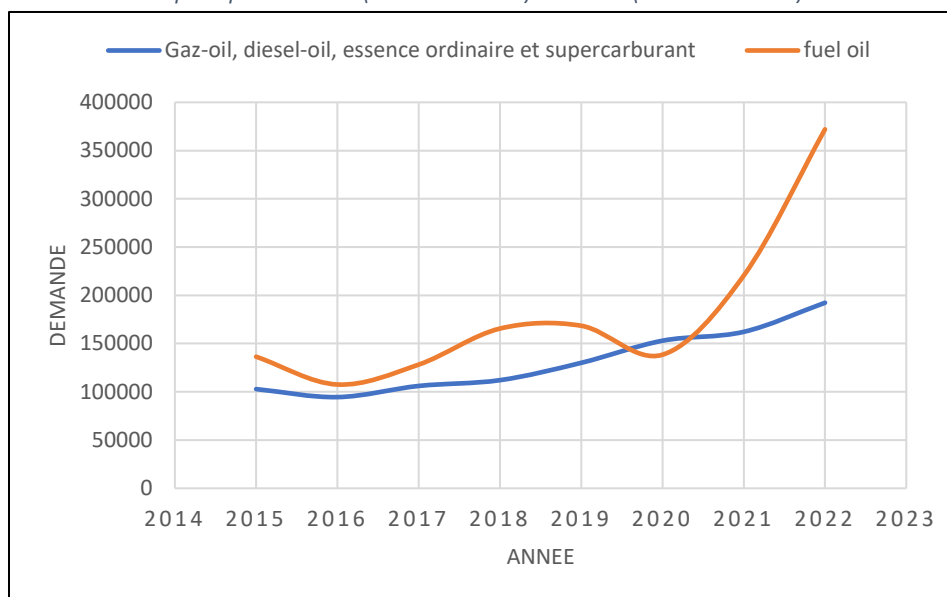
Figure 2 : Evolution de la demande d'électricité par les ménages et les entreprises (millions de FCFA)



Source : ANSD (Comptes nationaux 2015-2022), calculs de l'auteur

2. Evolution des principaux intrants en valeur de 2015 à 2022

Figure 3 : Evolution des principaux intrants (demande des CI) en valeur (millions de FCFA)



Source : ANSD (Comptes nationaux 2015-2022), calculs de l'auteur

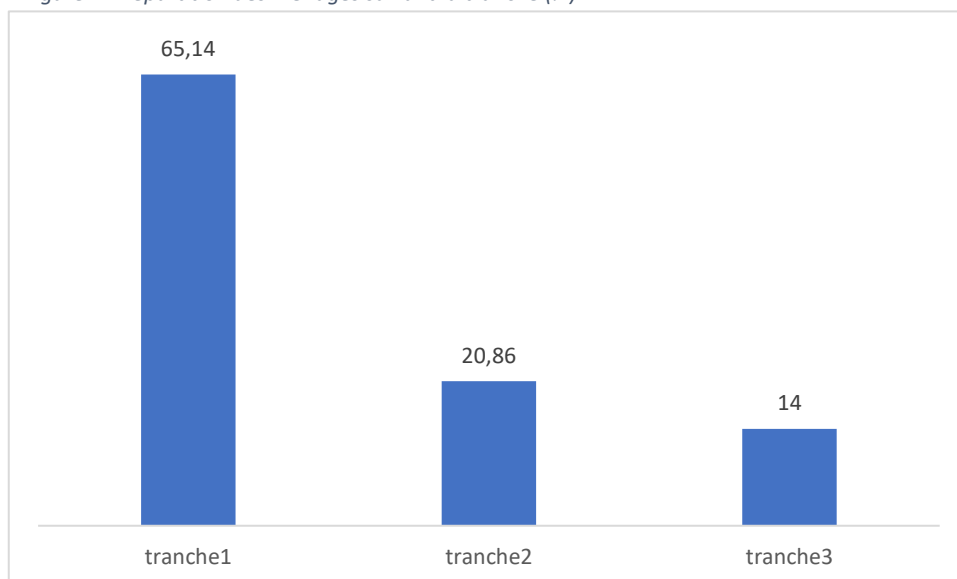
Les principaux intrants utilisés dans la production de l'électricité sont le fuel oil, le gaz-oil, le diesel oil, l'essence ordinaire et le supercarburant. De manière générale, la demande de ces intrants sur la période 2015-2022 a connu une évolution croissante en valeur. Le fuel-oil demeure l'intrant le plus utilisé, avec des niveaux de consommation supérieurs à ceux des autres produits pétroliers. Cependant, il a été noté en 2020, une baisse marquée de la demande en fuel-oil, coïncidant à la crise sanitaire de la COVID-19 qui a perturbé l'activité économique et la production d'électricité².

3. Répartition des ménages suivant la tranche

La majorité, soit 65,14% des ménages appartiennent à la tranche 1. Ils dépensent en électricité une somme estimée en moyenne à 77 651 FCFA par an. Elle est suivie des ménages de la tranche 2, qui représentent 20,86% avec consommation annuelle moyenne de 230 192 FCFA. Les ménages de la tranche 3 ne représente que 14,00%, mais dépensent en électricité une valeur moyenne de 478 224 FCFA.

² [Coronavirus : quels impacts pour le secteur électrique ? | Connaissances des énergies](#)

Figure 4 : Répartition des ménages suivant la tranche (%)



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

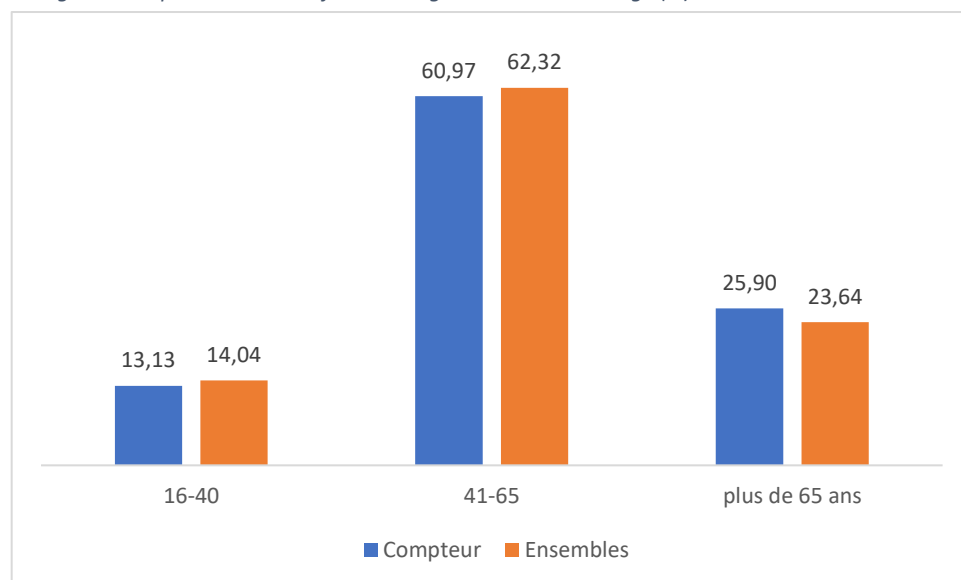
4. Caractéristiques des ménages

Cette sous partie présente la répartition des ménages au Sénégal suivant les caractéristiques suivantes : l'âge, le sexe et le niveau d'éducation du chef de ménage ainsi que la taille du ménage.

Concernant l'âge du chef de ménage, l'âge moyen au Sénégal est d'environ 55 ans. Tandis qu'elle s'élève à 56 ans pour ceux disposant d'un compteur dans leurs ménages.

Suivant la classe d'âge, la majorité des chefs de ménage, soit 62,32% sont âgés de 41 à 65 ans. Ces derniers dépensent en électricité une valeur moyenne qui s'élève à 103 088 FCFA par an. Ils sont suivis des chefs de ménage âgés de plus de 65 ans, qui représente 23,64%, avec une consommation annuelle estimée à 153 115 FCFA en moyenne. Enfin, les chefs de ménage âgés de moins de 40 ans ne constituent que 14% de la population avec une dépense annuelle moyenne de 84 521 FCFA par an. Lorsqu'on s'intéresse uniquement aux ménages disposant d'un compteur, la structure par classe d'âge reste presque similaire.

Figure 5 : Répartition des chefs de ménage selon la classe d'âge (%)

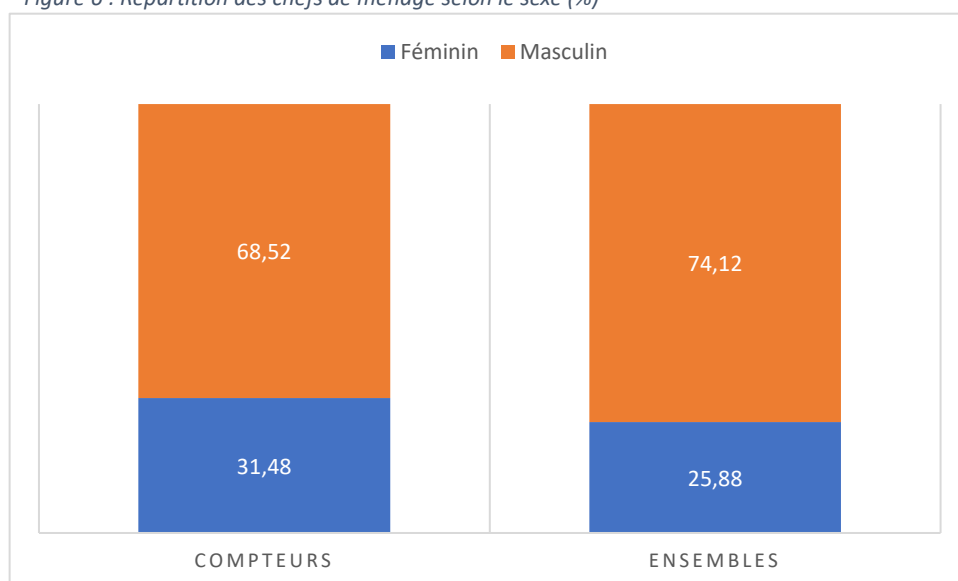


Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

Pour ce qui du sexe du chef de ménage, l'analyse montre que la majorité des ménages sont dirigés par des hommes (74,12%). Ces ménages ont une consommation annuelle moyenne en électricité estimée à 101 562 FCFA, ce qui représente une part importante de la demande. En revanche, 26% des ménages sont dirigés des femmes avec en moyenne une dépense annuelle de 130 947 FCFA en électricité.

Lorsqu'on se concentre uniquement sur les ménages disposant d'un compteur, la répartition des chefs de ménage reste dominée par les hommes (68,52%). Par contre, on observe une légère progression de la part des femmes par rapport à la population.

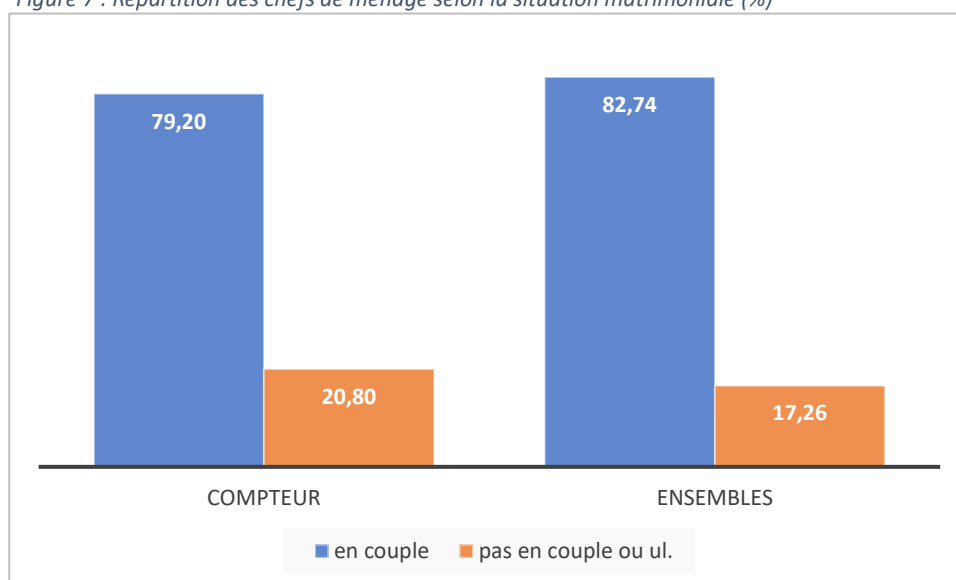
Figure 6 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe (%)



Source : EHCVM (2021), calcul de l'auteur

Par ailleurs, une large majorité des chefs de ménage, soit environ 83% sont mariés avec une dépense moyenne en électricité de 103 471 FCFA par an. A l'inverse, les chefs de ménage qui ne sont pas en couple (célibataire, veuve ou veuf, séparé) ou union libre représentent près de 17%. Cette catégorie consomme plus en électricité avec une valeur moyenne estimée à 135 944 FCFA par an. Lorsqu'on se limite aux ménages disposant d'un compteur, la tendance reste similaire, les chefs de ménage mariés représentant environ 79 % et les non mariés représentent 20,80%.

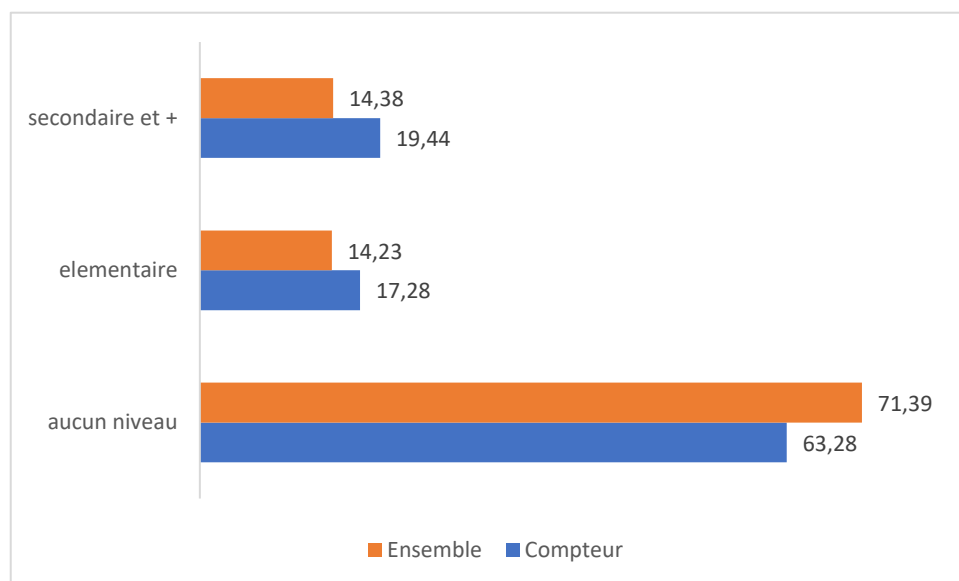
Figure 7 : Répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale (%)



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

En ce qui concerne le niveau d'instruction, la majorité des chefs de ménage, soit environ 71% n'ont aucun niveau d'instruction. Ils dépensent en électricité 91 932 FCFA par an en moyenne. En comparaison, 14,38% des chefs de ménage ont atteint un niveau secondaire et plus. Ces ménages consomment une valeur moyenne de 204 574 FCFA par an. Enfin les ménages pour lesquels leur chef de ménage a un niveau élémentaire représentent 14,23% de la population et ils consomment en moyenne 120 608 FCFA en électricité par an. Lorsque l'analyse est restreinte aux ménages qui disposent d'un compteur, une répartition similaire est observée avec 79,20% contre 20,80% non en couple ou en union libre.

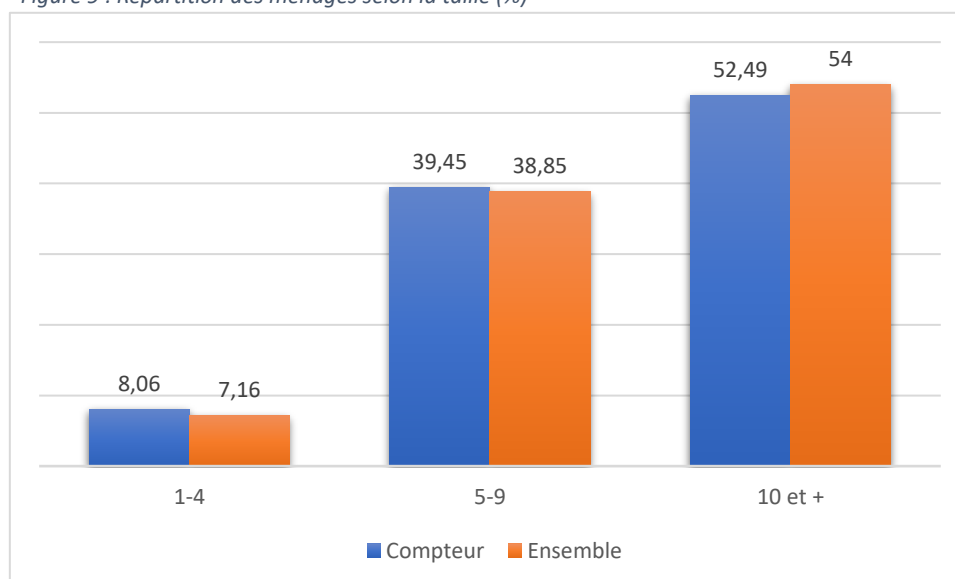
Figure 8 : Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'éducation (%)



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

La taille moyenne des ménages est estimée à 11 personnes. La proportion des ménages de grande taille (supérieur à 5) est plus élevée que celle des ménages de petite taille. Plus de la moitié des ménages (54%) comptent plus de 10 personnes dans leurs ménages. La consommation annuelle en électricité de ces ménages est estimée en moyenne à 120 646 FCFA en électricité. Environ 39% des ménages sont composés de 5 à 9 personnes avec une dépense moyenne en électricité de 107 251 FCFA, ces ménages dépensent plus que les autres. De plus, environ 7% ont au plus 4 personnes par ménages et dépensent en électricité 102 320 FCFA en moyenne.

Figure 9 : Répartition des ménages selon la taille (%)



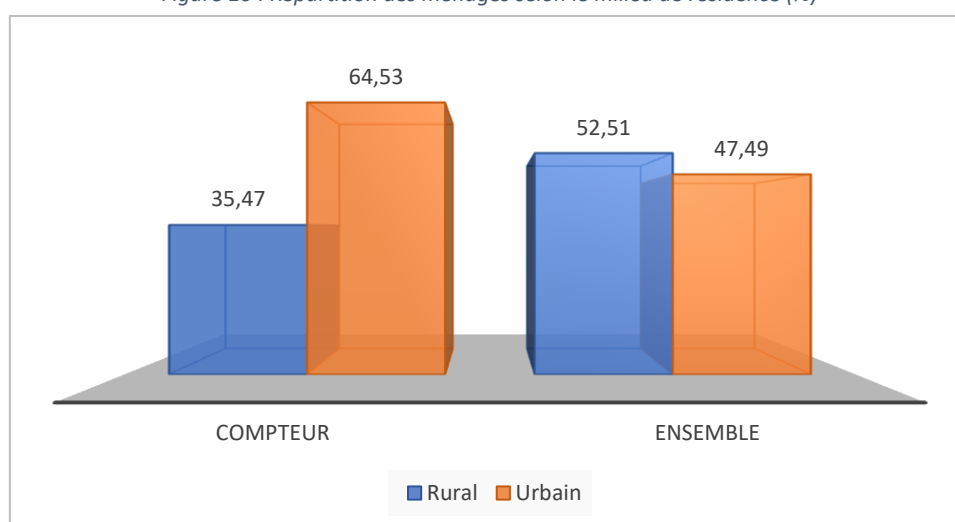
Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

5. Zone de localisation des ménages

Cette sous-partie présente la répartition des ménages au Sénégal selon leurs région et milieu de résidence et également pour les ménages disposant d'un compteur.

Au Sénégal, le milieu rural regroupe une part légèrement supérieure des ménages (52,51%), contre 47,49% pour le milieu urbain. Toutefois, les dépenses en électricité sont nettement plus élevées en milieu urbain, atteignant en moyenne 160 023 FCFA contre 51 358 FCFA en milieu rural par an. En analysant uniquement les ménages qui possèdent un compteur, la proportion des ménages est plus élevée en zone urbaine, soit 64,53% contre 35,47% en milieu rural.

Figure 10 : Répartition des ménages selon le milieu de résidence (%)



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

D'un point de vue régional, la région Dakar abrite majoritairement 22,80% des ménages contrairement aux autres régions. Les autres ménages sont repartis dans les régions restantes, avec une forte concentration à Thiès (12,88%) et à Diourbel (11,16%). Les régions de Kaolack (7,14%), Saint-Louis (6,5%), Louga (6,33%), Fatick (5,43%) et Tambacounda (5,27%) affichent une représentativité modérée. A l'opposé, Kédougou présente la part la plus faible avec seulement 1,15%. En ce qui concerne les ménages disposant d'un compteur, Dakar concentre toujours la proportion la plus élevée, soit 35,58% des ménages.

Tableau 2 : Répartition des ménages suivant la région (%)

Région	Ménage disposant de compteur		Ensemble	
	Répartition (%)	Dépense moyenne (FCFA)	Répartition (%)	Dépense moyenne (FCFA)
DAKAR	32,58	193 177	22,83	186 091
DIOURBEL	11,94	121 628	11,16	87 682
FATICK	4,25	120 183	5,43	68 426
KAFFRINE	3,21	120 461	4,40	54 802
KAOLACK	6,92	127 121	7,14	84 852
KEDOUGOU	0,36	172 935	1,15	36 517
KOLDA	1,97	84 811	4,93	25 591
LOUGA	4,83	132 662	6,33	65 438
MATAM	3,68	114 494	4,44	56 495
SAINT-LOUIS	6,44	133 115	6,50	90 488
SEDHIOU	1,95	131 460	3,45	48 469
TAMBACOUNDA	3,28	138 697	5,27	55 093
THIES	14,20	150 577	12,88	116 139
ZIGUINCHOR	4,39	122 632	4,11	83 884
Total	100	156 290	100	110 338

Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

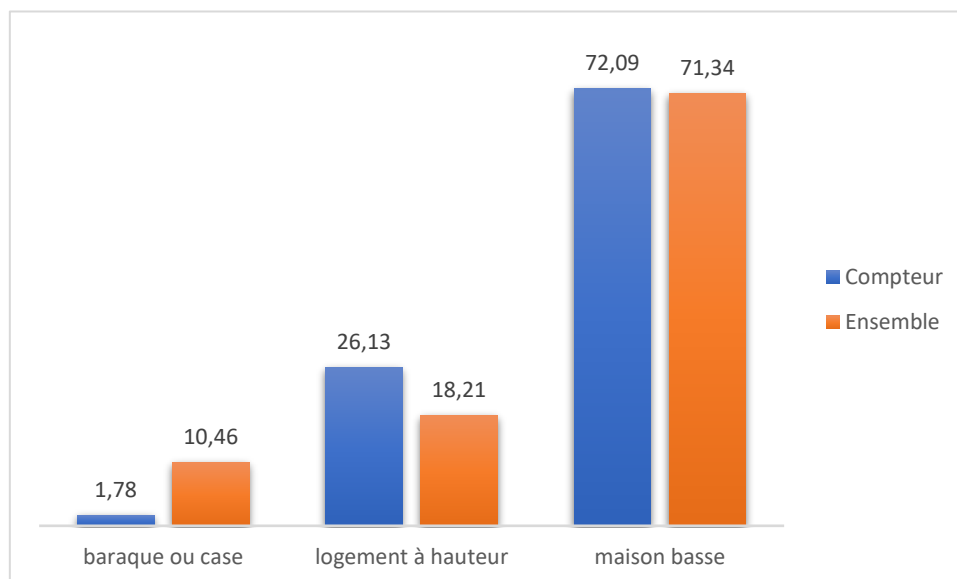
6. Caractéristiques du logement

Cette sous-partie présente la répartition des ménages selon le type de logement et le nombre de pièces, à la fois pour l'ensemble de la population et pour les ménages disposant d'un compteur.

Une part prépondérante des ménages sénégalais, soit 71,34%, vivent dans des maisons basses, avec une dépense annuelle moyenne en électricité estimée à 92 943 FCFA. Ils sont suivis des ménages résidant dans des logements à hauteur (immeubles ou étages), qui consomment plus 210 217 FCFA dans l'année. À l'opposé, environ 10% des ménages habitent dans des baraques ou cases traditionnelles, avec une consommation beaucoup plus faible, de 7 571 FCFA.

Parmi les ménages possédant un compteur, la répartition est similaire. Environ 72% vivent dans des maisons basses, tandis que 26% occupent des logements à hauteurs. Les logements précaires, comme les cases ou baraques, sont très peu représentés dans cette catégorie, avec seulement 1,78% des ménages disposant d'un compteur.

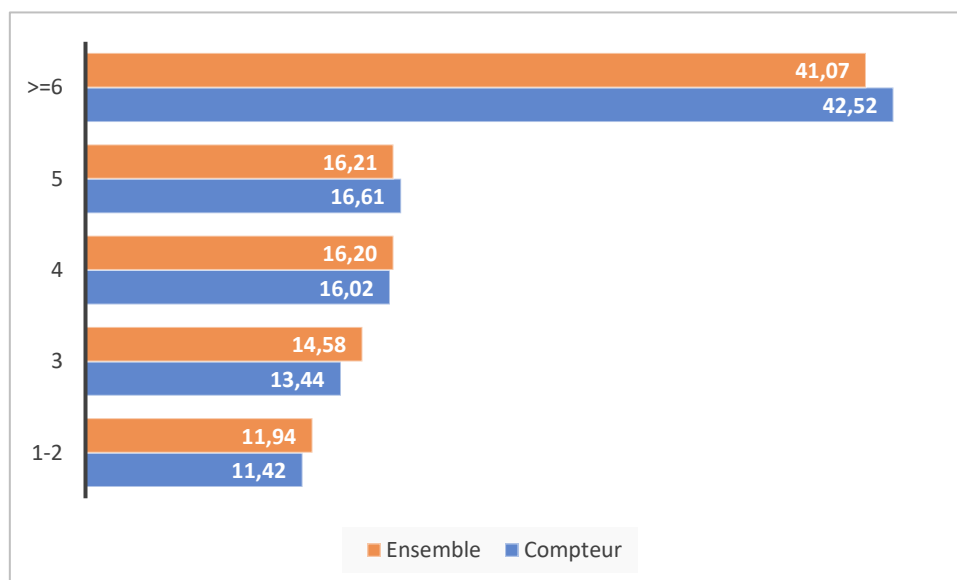
Figure 11 : Répartition des ménages suivant le type de logement (%)



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

En ce qui concerne le nombre de pièces, environ 41% des ménages occupent des logements comptant six pièces ou plus. Par ailleurs, 16,21% disposent de cinq pièces, et une proportion similaire (16,20%) possèdent quatre pièces. À l'inverse, environ 12% des ménages vivent dans des logements avec seulement une ou deux pièces. Cette structure reste globalement la même parmi les ménages disposant d'un compteur.

Figure 12 : Répartition des ménages suivant le nombre de pièces (%)



Source : EHCVM (2021), calcul de l'auteur

7. Les caractéristiques des ménages suivant les équipements possédés

Cette sous-partie présente la répartition des ménages selon leurs possessions des équipements électriques suivants : frigo, climatiseur split, ventilateur incrusté au plafond et chauffe-eau.

De manière générale, les ménages au Sénégal disposent encore peu de ces équipements. S'agissant du frigo, la majorité des ménages, soit environ 64,37% n'en possèdent pas. Ces ménages affichent en moyenne une dépense annuelle relativement faible, estimée à 53045 FCFA. En revanche, les 35,63% de ménages disposant d'un frigo consomment beaucoup plus, avec une dépense moyenne de 210931 FCFA. Cette différence pourrait avoir un impact significatif de cet appareil sur la consommation d'électricité.

Toutefois, lorsque l'analyse est restreinte aux ménages disposant d'un compteur, la répartition devient plus équilibrée entre les deux groupes.

En ce qui concerne la possession de climatiseur split, la majorité, soit 98,23% des ménages n'en possèdent pas au Sénégal. Par contre 1,77% des ménages déclarent posséder une climatisation. En plus, lorsqu'on se limite uniquement aux ménages qui disposent d'un compteur seulement 8,35% en possèdent.

S'agissant de la possession d'un ventilateur incrusté au plafond, plus de 98% des ménages au Sénégal n'en possèdent pas, ce qui en fait l'un des équipements les plus rare. Cette tendance est également observée chez les ménages qui disposent d'un compteur où 91,65% n'utilisent pas de ventilateur contre 8,35% qui en utilisent.

En revanche, la possession de chauffe-eau reste extrêmement rare. Sur l'ensemble des ménages au Sénégal comme parmi ceux qui disposent d'un compteur, plus de 99% n'en possèdent pas. Ce qui montre que moins de 1% en possède.

Tableau 3 : Répartition des ménages selon les équipements possédés

	Frigo		Climatiseur		Chauffe-eau		Ventilateur	
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Disposant de compteur (%)	51,62	48,38	2,59	94,41	0,87	99,13	8,35	91,65
Ensemble (%)	64,37	35,64	1,77	98,23	0,59	99,41	1,77	98,23

Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

II. Résultats et interprétations

Cette sous partie va être subdivisée en deux parties : l'analyse d'incidence de la subvention et les déterminants de la consommation de l'électricité.

A. Analyse d'incidence de la subvention à l'électricité

Avant de procéder à la micro-simulation proprement dit, plusieurs scénarios ont été effectués en faisant varier les niveaux de réduction de la subvention (par exemple 10%, 15%, 20%, 25% et 30%). Cette étape vise à identifier un seuil de variation significatif capable de produire un impact mesurable sur les dépenses des ménages.

L'analyse des résultats issues de ces différents scénarios, à travers la représentation de la distribution simulée des dépenses d'électricité des ménages (voir Annexe 3) montre que le seuil 20% constitue le taux à partir duquel les effets deviennent significatifs. En effet, c'est à partir de ce niveau de réduction que l'impact devient significatif sur les ménages.

L'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-21) montre que les ménages au Sénégal ont dépensé 233,5 milliards de FCFA en électricité à l'année 2021, soit 2,89% (voir annexe 4) de leurs dépenses totales. Selon la répartition proportionnelle (69,11% de la subvention à la tranche 1, 18,25% à la tranche 2 et 12,63% à la tranche 3), les ménages de la tranche 1 reçoivent une subvention à l'électricité de 92,65 milliards de FCFA, ceux de la tranche 2 reçoivent 24,47 milliards de F CFA et 16,93 milliards de F CFA sont alloués aux ménages de la tranche 3. En revanche, pour une réduction de 20% de la subvention, les ménages de la tranche 1 concentrent une subvention à l'électricité de 18,53 milliards de F CFA, ceux de la tranche 2 reçoivent 19,57 milliards de F CFA et 13,55 milliards de F CFA sont transférés aux ménages de la tranche 3. Par ailleurs, on observe que les quintiles supérieurs captent une part importante des subventions notamment dans la tranche 1 contrairement à la tranche 2 où ce sont les plus pauvres qui bénéficient plus de la subvention à l'électricité.

Tableau 4 : Répartition de la subvention par tranche et par quintiles

	Part (%)	Subvention (S1) milliards F CFA	Subvention (S3) milliards F CFA	Quintile	Part (%)	Subvention par ménage (S1) F CFA	Subvention par ménage (S3) F CFA
Tranche 1	69,11	92,95	18,53	Q1	40,3	222 401,40	44 480,28
				Q2	24,55	365 151,78	73 030,36
				Q3	18,06	496 212,70	99 242,54
				Q4	12,29	729 024,96	145 804,99
				Q5	4,8	1 867 807,70	373 561,54
Tranche 2	18,25	24,47	19,57	Q1	9,15	979 853,02	195 970,60
				Q2	15,9	563 575,74	112 715,15
				Q3	21,24	421 914,02	84 382,80
				Q4	27,67	323 867,86	64 773,57
				Q5	26,04	344 096,51	68 819,30
Tranche 3	12,63	16,93	13,55	Q1	11,56	775 193,57	155 038,71
				Q2	7,83	1 144 580,40	228 916,08
				Q3	15,49	578 429,15	115 685,83
				Q4	18,96	472 466,39	94 493,28
				Q5	46,16	194 100,54	38 820,11

Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

L'analyse de la distribution des dépenses d'électricité de la situation de référence (les dépenses actuelles des ménages) selon les quintiles met en évidence une inégalité moyenne (48,11%) entre les groupes de la population sénégalaise. Les 20% des ménages les plus pauvres concentrent 8,46% des dépenses d'électricité, tandis que les 20% des plus riches concentrent une part importante (40%) de la distribution. A travers les quintiles intermédiaires, l'inégalité est moins importantes. Le deuxième quintile concentre 12,78% aux dépenses d'électricité, alors que le troisième et le quatrième quintile concentre respectivement 17,45% et 21,30% des dépenses.

Pour une réduction de 20% de la subvention à l'électricité, les ménages les plus pauvres ne représentent que 9,82% des dépenses d'électricité et les 20% les plus riches en absorbent 35,58%.

En ce qui concernent la réduction totale de la subvention à l'électricité, c'est-à-dire lorsque le ménage se retrouve à payer la totalité de sorte que le chiffre d'affaires de la Senelec atteigne le Revenu Maximum Autorisé (RMA), les 20% les plus pauvres concentrent 10,65% des dépenses d'électricité alors que les plus riches, eux s'accaparent de 22,58% de la

consommation d'électricité. Ces résultats montrent que les ménages les plus riches sont les gros consommateurs d'électricité contrairement aux plus pauvres qui consomment relativement moins. Par ailleurs, plus la réduction de la subvention est importante plus l'inégalité diminue.

Tableau 5 : Résultats des simulations des scénarios

	Situation de référence			Réduction de 20 %			Réduction totale		
Indice de gini (%)	0,4811			0,3481			0,2898		
Quintile	moyenne (F CFA)	part (%)	cumul (%)	moyenne (F CFA)	part (%)	cumul (%)	moyenne (F CFA)	part (%)	cumul (%)
20	73456,9	8,46	8,46	157630,2	9,53	9,53	354034,4	10,65	10,65
40	110888,5	12,78	21,24	238024,1	14,4	23,93	534673,9	16,09	26,74
60	151745	17,45	38,69	298777,1	18,53	42,27	641852,2	19,28	46,02
80	185028,4	21,3	59,99	354860,8	21,93	64,2	751136,3	22,58	68,6
100	347590,9	40,01	100	556667,4	35,8	100	1044513	31,4	100

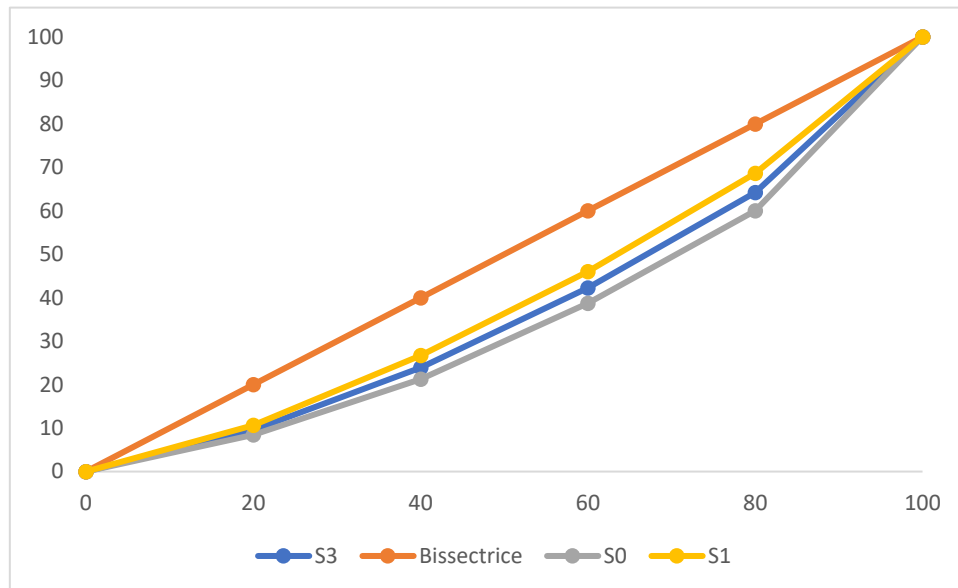
Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

La figure ci-dessous représente la courbe de Lorentz des dépenses en électricité des ménages au Sénégal pour la situation de référence et les trois (2) scénarios suivants : la distribution des dépenses en électricité de la situation de référence (S0), la réduction totale ou suppression de la subvention à l'électricité (S1) et la réduction de 20% de la subvention à l'électricité (S3). La courbe de Lorentz du scénario **réduction totale de la subvention** se rapproche plus de la ligne d'égalité, ce qui reflète une répartition plus égalitaire des dépenses. De plus, sur ce scénario, les 20% les plus pauvres ne représentent que 10,65% des dépenses totales d'électricité alors que les 20% les plus riches détiennent environ 31% de la consommation totale d'électricité. Ensuite vient celle de la réduction de la subvention à 20% qui tend à se rapprocher de la bissectrice. En revanche celle du scénario S₀ (situation de référence) est très éloignée de la bissectrice, traduisant une concentration relativement plus importante des dépenses d'électricité chez les ménages les plus riches.

Ainsi, l'analyse montre que la réduction ou la suppression des subventions à l'électricité modifie la distribution des dépenses d'électricité au niveau des quintiles supérieurs. En effet, ces scénarios n'ont pas d'effets significatifs sur les ménages les plus pauvres. En outre, elles ont un impact sur les plus riches qui sont les gros consommateurs en électricité. Pour ce qui est des groupes intermédiaires, l'impact n'est pas très significatif. De plus, la réduction de la subvention a tendance à réduire l'inégalité entre les ménages appartenant aux mêmes quintiles

et le système actuel de subvention bénéficie proportionnellement plus aux ménages aisés et est moins efficace sur les ménages pauvres (voir annexe 4).

Figure 13 : Courbe de Lorentz de la distribution de la consommation en électricité

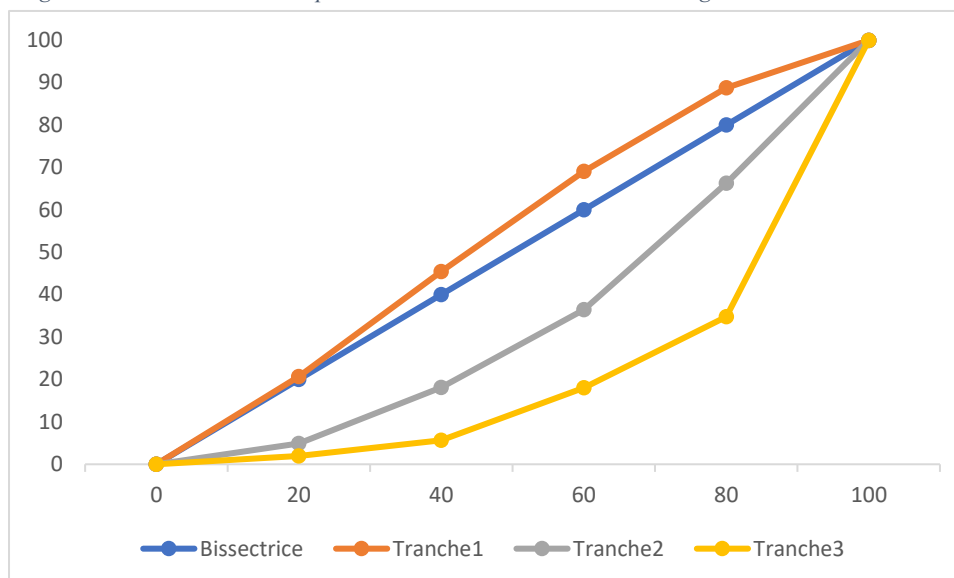


Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

Cependant, il est également possible de voir la distribution des dépenses en électricité de ces scénarios en fonction des tranches.

A partir des dépenses d'électricité collectées par l'enquête, il apparaît que la distribution des dépenses d'électricité des ménages de la tranche 1 est progressive c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inégalité entre les ménages de la tranche 1 dans la consommation d'électricité. A l'inverse, la distribution des dépenses en électricité des ménages de la tranche 2 et de la tranche 3 est inégalitaire.

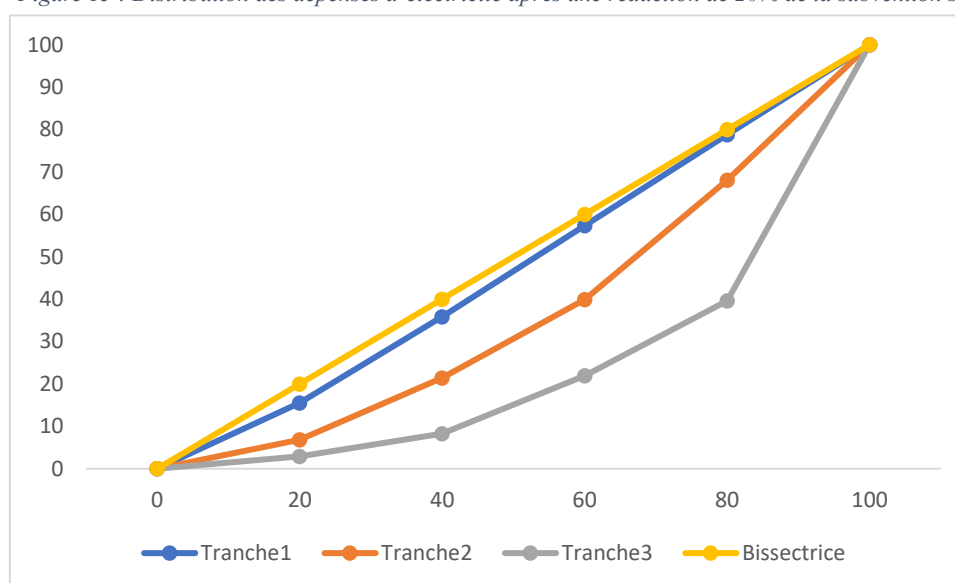
Figure 14 : Distribution des dépenses collectées d'électricité des ménages selon les tranches



Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

La réduction de 20% de la subvention à l'électricité n'a pas d'effets sur les ménages des tranches 2 et 3 en regardant la figure suivante. En revanche, il n'y pas d'inégalités entre les ménages de la tranche 1 car cette courbe est au-dessus de la diagonale.

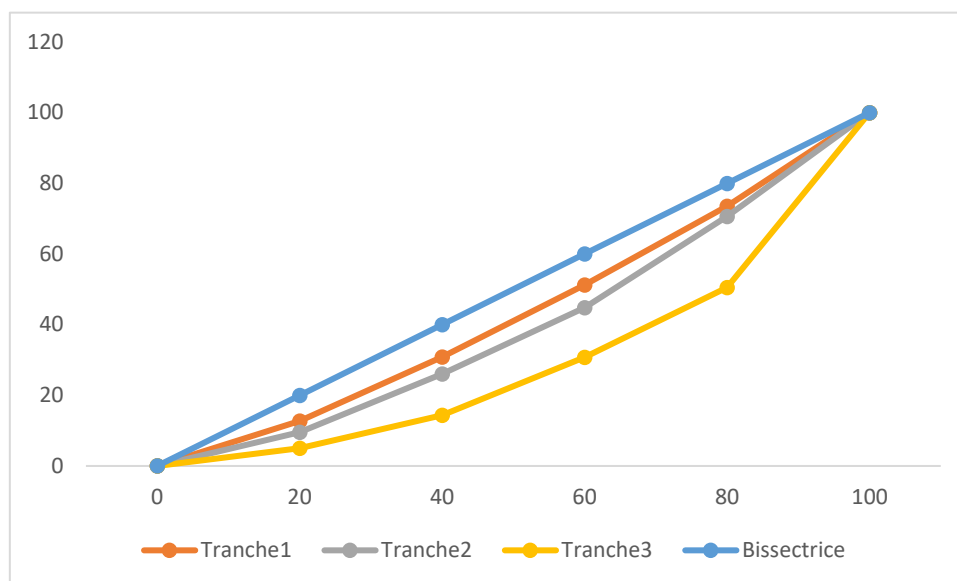
Figure 15 : Distribution des dépenses d'électricité après une réduction de 20% de la subvention selon les tranches



Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

Concernant la réduction totale de la subvention, les distributions des dépenses d'électricité des tranches 1 et 2 semblent plus égalitaires que celle de la tranche 3.

Figure 16 : Distribution des dépenses d'électricité après une réduction totale de la subvention à l'électricité selon les tranches



Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

B. Déterminants de la consommation de l'électricité

1. Validation du modèle de Heckman

Afin de s'assurer de la pertinence du modèle de Heckman dans cette analyse, des tests ont été effectués sur : la multi-colinéarité, le biais de sélection, l'indépendance des équations, et la significativité globale des coefficients estimés.

a. Multi-colinéarité entre les facteurs explicatifs

La multi-colinéarité se manifeste par la présence d'une forte corrélation entre les variables explicatives du modèle. Elle indique qu'il y a une violation d'hypothèse de plein rang. Cependant la théorie n'a pas fixé de seuil objectif à partir duquel, les variables explicatives seraient tachées de multi-colinéarité. En pratique, elle ne doit pas être élevée et dans notre cas la moyenne des VIF (Facteur d'Inflation de la Variance) est faible (elle est évaluée à 1,40). Certaines études empiriques considèrent la présence d'une multi-colinéarité lorsque le VIF est supérieur à un certain seuil. Selon V. BLUM et E. LAFFORT (2015), le seuil de rejet s'applique à tout VIF supérieur à 10 et Blum & Krychowski (2023) considèrent ce seuil égale à 5. Ainsi, les variables explicatives sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que les estimations soient stables et fiables.

Tableau 6 : Résultats VIF

Variable	VIF	1/VIF
hhsz	1,95	0,513
nbre_piece	1,95	0,513
hgender	1,64	0,612
situat_matr	1,62	0,618
frigo	1,35	0,742
niv_inst	1,25	0,803
type_log	1,23	0,811
climatisseur	1,13	0,884
class_age	1,12	0,893
ventilateur	1,11	0,902
Chauffe-eau	1,1	0,913
Mean VIF	1,4	

Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

b. Test du biais de sélection

Dans cette étude, le coefficient de l'inverse du ratio de Mills est estimé à -4,001 et significatif au seuil 1%. Cela montre que les erreurs des deux équations sont corrélées, ce qui justifie la présence d'un biais de sélection dans les données.

c. Test d'indépendance des équations

Le test d'indépendance entre les équations ($\rho=0$) donne une statistique du rapport de vraisemblance de 28,70 significatif au seuil de 1%, ce qui valide l'approche de Heckman.

d. Test de significativité global du modèle

Le test de Wald, appliqué à l'ensemble des variables de l'équation principale donne une statistique du $\chi^2 = 819,16$ avec une p-value significatif. Ainsi, le modèle est globalement significatif et les variables explicatives, pris ensemble ont un pouvoir explicatif élevé.

2. Résultats et interprétations

Les résultats du modèle de Heckman appliqué sur les données de l'EHCVM sont présentés dans deux tableaux. Le premier tableau représente l'équation de sélection qui porte sur la modélisation de la décision d'avoir un compteur par le ménage. Le deuxième résume l'équation principale qui consiste à modéliser les dépenses en électricité en ne considérant que ceux qui disposent d'un compteur.

a. Equation de sélection

Les résultats montrent que, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité que le ménage décide d'avoir un compteur augmente lorsque :

- le nombre de pièces augmente ;
- le chef de ménage est une femme comparé à un ménage dirigé par un homme ;
- le chef de ménage a au moins un niveau élémentaire relativement à un chef de ménage sans niveau d'instruction ;
- le ménage dispose d'un frigo par rapport à un ménage qui n'en possède pas.

A l'opposé, la probabilité que le ménage dispose d'un compteur diminue toutes choses égales par ailleurs, lorsque :

- le chef de ménage est âgé de plus de 40 ans ;
- le chef de ménage est en couple ;
- le chef de ménage loge dans une maison basse, ou une baraque ou encore une case ;
- le ménage réside en milieu rural ;
- le ménage habite une région autre que Dakar.

Tableau 7 : Résultats de l'équation de sélection

VARIABLES	Coef.	p-value
Taille ménage	0.004	0.467
Nombre de pièces	0.048***	0
Classe d'âge : moins de 40		
2.40-65	-0.057	0.3
3.+ 65 ans	-0.024	0.737
Sexe : Masculin		
2.Féminin	0.238***	0
Situation matrimoniale : non en couple		
2.en couple	-0.007	0.916
Niveau instruction : aucun niveau		
2.elementaire	0.459***	0
3.sécondaire et +	0.429***	0
Type logement : logement à hauteur		
2.maison basse	-0.493***	0
3.baraque ou case	-1.465***	0
Frigo : non		
1.oui	1.708***	0
Milieu : urbain		
2.rural	-0.980***	0
Région : DAKAR		
2.ZIGUINCHOR	-0.754***	0
3. DIOURBEL	-0.184	0.112
4. SAINT-LOUIS	-0.536***	0
5.TAMBACOUNDA	-0.956***	0.001
6.KAOLACK	-0.389***	0.002
7.THIES	-0.365***	0
8.LOUGA	-0.665***	0
9.FATICK	-0.713***	0
10.KOLDA	-1.264***	0
11.MATAM	-0.970***	0
12.KAFFRINE	-0.590***	0
13.KEDOUGOU	-1.359***	0
14.SEDHIOU	-1.238***	0

Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

b. Equation principale

L'analyse des déterminants de la consommation montre que la taille du ménage, le nombre de pièces, la classe d'âge, le niveau d'instruction, le type de logement et les équipements électriques comme le frigo, le climatiseur, le ventilateur et le chauffe-eau ont un effet significatif au seuil de 1%. Parmi ces variables, seulement le type de logement (lorsque le ménage n'habite pas en hauteur), et les variables relatives à la possession d'équipements (lorsque le ménage n'en possède pas) tels que le climatiseur, le ventilateur et le chauffe-eau diminuent la consommation d'électricité des ménages.

La taille du ménage influence positivement et de manière significative la consommation d'électricité. Cela signifie plus la taille est importante plus le ménage a tendance à consommer davantage en électricité. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les besoins des individus s'additionnent, en plus des équipements électriques qu'ils ont en communs, chacun peut avoir ses équipements personnels ce qui justifie une dépense plus importante en électricité.

En ce qui concerne le nombre de pièces dans le logement du ménage, il a un effet positif et significatif sur la consommation en électricité des ménages. Plus ce nombre augmente plus la dépense en électricité augmente, ce qui s'explique par plus de zones à éclairer et équiper. Par ailleurs, l'âge du chef de ménage affecte positivement la consommation en électricité. Les ménages dirigés par les personnes âgées de 65 ans et plus ont tendance à consommer davantage d'électricité que ceux dirigés par des personnes de moins de 40 ans. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait que ces personnes sont pour l'essentiel des retraités, et passent plus de temps dans leur domicile que les personnes actives de leurs ménages respectifs. De surcroît, elles ont des besoins accrus en confort thermique qui nécessite l'utilisation de la télévision, la radio, les appareils médicaux, plus d'éclairage, etc. En revanche, le niveau d'instruction influence positivement la consommation d'électricité. Les ménages dont le chef a atteint un niveau d'étude secondaire et plus consomment plus d'électricité que ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction. Cette relation peut s'expliquer par le fait que les personnes instruites ont un niveau de revenu plus élevés, leur permettant d'acquérir plus d'équipements électroménagers et leur exposition au mode de vie moderne et les besoins en technologie de l'information les poussent à consommer plus d'électricité. Pour ce qui est du type de logement, les ménages résidant dans les maisons basses consomment moins d'électricité que ceux occupant des logements à hauteur, tels que les appartements dans les immeubles et les maisons à étage. Cette différence peut s'expliquer par le fait que les logements à plusieurs niveaux sont généralement occupés par les ménages qui ont un niveau de vie élevés, une surface plus

importante et ont tendance à utiliser des équipements à forte intensité énergétique. De plus, ces types de logement sont plus situés en milieu urbain, où les habitudes de consommation en électricité sont plus importantes.

Enfin, pour ce qui est des équipements électriques, les ménages qui ne disposent pas de climatiseur, de ventilateur ou chauffe-eau consomment significativement moins d'électricité que ceux qui en possèdent. Cela s'explique par la forte intensité de ces appareils, dont l'utilisation quotidien et prolongé accroît considérablement la consommation et de plus ces matériaux sont plus présents chez les ménages qui ont un meilleur niveau de vie.

Tableau 8 : Résultats de l'équation principales

Tableau 6 : Résultats de l'équation principale				
VARIABLES	Coef	str error	Intervalles de confiances	
Taille ménage	0,198***	0,055	0,091	0,306
Nombre de pièces	0,972***	0,106	0,765	1,180
Classe d'âge : moins de 40				
2.40-65	0,618	0,603	-0,563	1,800
3.+ 65 ans	2,621***	0,730	1,189	4,052
Sexe : Masculin				
2.Féminin	0,45	0,570	-0,667	1,566
Situation matrimoniale : non en couple				
2.en couple	-0,522	0,632	-1,761	0,717
Niveau instruction : aucun niveau				
2.elementaire	0,385	0,591	-0,773	1,542
3.sécondaire et +	3,687***	0,583	2,544	4,830
Type logement : logement à hauteur				
2.maison basse	-3,603***	0,558	-4,697	-2,509
3.baraque ou case	-2,618	1,635	-5,823	0,588
Frigo : non				
1.oui	5,294***	0,520	4,275	6,313
Climatiseur : oui				
2.s11q03__1	-10,444***	1,416	-13,220	-7,668
Chauffe-eau : oui				
2.s11q03__2	-9,892***	2,244	-14,290	-5,494
Ventilateur : oui				
2.s11q03__3	-2,205***	0,802	-3,778	-0,633
Constant	29,968***	2,576221	24,91865	35,01726
Nombre d'observation			7120	
Nombre d'observations censurées			2420	
Nombre d'observation non censurées			4720	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1				

Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

III. Discussions et vérification des hypothèses

L'analyse des résultats de cette étude montre que les hypothèses de recherche émises sont vérifiées à l'exception de l'hypothèse H2 confirmé en partie. Concernant l'hypothèse H1 (la croissance démographique a un effet significatif sur la consommation d'électricité), cette hypothèse est bien vérifiée et met en exergue que plus la taille du ménage augmente plus sa consommation d'électricité augmente. Ce résultat est en accord avec les travaux présenter dans la revue de la littérature (Aucoin, 2007 ; Levy et al, 2014 ; Zeng et al., 1998 ; Birdsall et al., 2001 ; O'Neill & Chen, 2002 et Agbandji et al. 2020 ; Tchagnao & Bayale, 2021). Pour ce qui est de l'hypothèse H2 (le sexe et l'âge du chef de ménage ont un effet significatif sur la consommation d'électricité des ménages), elle est confirmée en partie. En effet, la variable sexe du chef de ménage s'est révélée non significative. Ce résultat va à l'encontre de nos attentes, ainsi que de l'étude de Agbandji et al. (2020) pour qui cette variable a une influence sur la consommation de l'électricité. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait que l'accès à l'électricité est plus déterminé par le niveau de vie que par le sexe. Concernant l'âge du chef de ménage, le fait que le ménage soit dirigé par une personne âgée de 65 ans et plus influence positivement la consommation d'électricité comparé à un chef de moins de 40 ans. Ce constat est confirmé par l'étude de Dalton et al. (2008), tandis que Tchagnao & Bayale (2021), montrent que l'âge affecte négativement la consommation d'électricité.

S'agissant des équipements électriques, les résultats montrent que le fait de ne pas en posséder diminue la consommation d'électricité des ménages. Par conséquent l'hypothèse H3 est vérifiée (les équipements électriques possédés par les ménages ont un effet significatif sur leur consommation d'électricité) qui est également vérifié. Ce résultat est en accords avec les études de Agbandji et al. (2020) et Kassé (2015) qui ont montré que la possession d'appareils électroménagers affecte la demande résidentielle d'énergie électrique au Bénin.

Cependant, d'après les résultats de l'étude, la variable situation matrimoniale n'influence pas la consommation d'électricité contrairement à l'étude de Tchagnao & Bayale (2021). De plus, selon Kassé (2015), le nombre de pièces dans le ménage n'influence pas la dépense en électricité ce qui est contradictoire aux résultats de l'étude. En effet, les résultats de l'étude montrent que plus le nombre de pièces augmente plus le ménage dépense en électricité. La prise en compte de la variable niveau d'éducation révèle une information

qui n'avait pas été mis en évidence dans les études antérieures : les ménages dont le chef a atteint un niveau d'étude secondaire et plus consomment plus d'électricité que ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction.

En outre, les études antérieures (Lin, Jiang et al. (2009) ; Mousli et al. (2018) ; Coady et al (2010)) ont montré que la subvention à l'énergie profite davantage aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus vulnérables. Ce constat est en accord avec les résultats de l'étude. Par conséquent, l'hypothèse H4 (La réduction ou la suppression de la subvention à l'électricité augmente les dépenses en électricité des ménages et diminue l'inégalité) est confirmée. Pendant que certains auteurs (Arrar et al., 2013; Mousli & al., 2018) insistent sur l'inefficacité des subventions, d'autres affirment que la réduction de la pauvreté pourrait avoir un effet négatif sur les ménages. Selon Diallo et al. (2013), cette réduction a un effet négatif sur la pauvreté, mais peut aussi freiner la croissance, favoriser l'inflation et aggraver le déficit commercial.

Enfin, il convient de souligner deux limites dans l'étude, le fait d'avoir supposé que chaque ménage dispose d'un seul compteur. Cela est dû à un manque d'informations sur le nombre de compteurs que dispose chaque ménage. La seconde limite correspond à l'allocation proportionnelle de la subvention par tranche et par quintile de groupe de ménages.

Conclusion et recommandation

Le secteur de l'électricité revêt une importance capitale pour le développement économique et social des ménages au Sénégal. En effet, c'est un secteur qui joue le rôle de fournisseur de produit, de service et de commodité aux ménages. La présente étude avait pour objectif de déterminer les facteurs influençant la consommation d'électricité et d'analyser l'impact des subventions sur les ménages au Sénégal. A cet effet, un modèle de Heckman et un modèle de micro-simulation basé l'analyse d'incidence de la subvention ont été utilisés respectivement, avec pour variable dépendante la dépense annuelle d'électricité des ménages. L'exploitation des données de l'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM-2021) a permis de montrer que la subvention à l'électricité bénéficie plus aux ménages les plus riches qu'aux plus pauvres, relativement à nos hypothèses. De plus, la réduction ou la suppression de l'électricité a tendance à réduire l'inégalité entre les ménages appartenant au même quintile.

Les résultats ont montré aussi qu'il existe plusieurs facteurs qui influencent significativement la consommation d'électricité des ménages au Sénégal. Les caractéristiques telles que la taille du ménage, l'âge et le niveau d'éducation du chef de ménage influencent positivement la consommation d'électricité du ménage. Pour ce qui est des caractéristiques du logement, le nombre de pièces est un facteur déterminant. De même, sur le type de logement, le fait que le ménage soit dans une maison basse influence négativement la consommation d'électricité comparé à ceux qui occupent des logements à hauteur. Enfin, les équipements électriques (climatiseur, ventilateur, chauffe-eau, frigo) influencent positivement la consommation de l'électricité pour les ménages qui les utilise.

Sur la base de ces résultats, quelques recommandations ont été formulées pour l'Etat et les ménages du Sénégal. Il s'agit de : (i) réformer les systèmes de subvention pour les rendre plus équitables ; (ii) introduire une tarification sociale ciblée ; (iii) faciliter l'accès à l'électricité notamment en milieu rural ; (iv) optimiser l'usage des appareils électriques.

Bibliographie

AFD. (2018). *Renforcer et moderniser le réseau électrique de la SENELEC*. <https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/renforcer-et-moderniser-le-reseau-electrique-de-la-senelec>

Agbandji, L., Behanzin, P., Dossou, G., & Saïnou, J. (2020). Déterminants de la demande résidentielle de l'énergie électrique au Bénin : Une étude empirique. *Repères et Perspectives Economiques*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/RPE/21647>

Arrar et al. (2013). *Les réformes des subventions au Maroc : Simulations de scénarios alternatifs*.

Banque Mondiale. (2025). *Sénégal : Renforcement de l'accès universel à l'électricité*. World Bank. <https://www.banquemonddiale.org/fr/news/feature/2025/01/21/senegal-closing-on-universal-electricity-access>

Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, 75(299), 493-517. <https://doi.org/10.2307/2228949>

Bernard, J. E., & Zunger, A. (1987). Electronic structure of ZnS, ZnSe, ZnTe, and their pseudobinary alloys. *Physical Review B*, 36(6), 3199-3228. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.36.3199>

Bernard, J.-T., & Genest-Laplane, D. (1995). La régressivité de la tarification de l'électricité selon le coût marginal. *Canadian Public Policy / Analyse de Politiques*, 21(4), 401-412. <https://doi.org/10.2307/3551338>

Blum, V., & Krychowski, C. (2023). La prise en compte du risque en comptabilité, le cas des industries extractives. *Revue Française de Gestion Industrielle*, 38(2), 45-66. <https://doi.org/10.53102/2024.38.02.1147>

Boccanfuso, D., Estache ,Antonio, & and Savard, L. (2009). A Macro–Micro Analysis of the Effects of Electricity Reform in Senegal on Poverty and Distribution. *The Journal of Development Studies*, 45(3), 351-368. <https://doi.org/10.1080/00220380802582361>

Coady, D. P., El Said, M., Gillingham, R., Kpodar, K., Medas, P. A., & Newhouse, D. L. (2006). *The Magnitude and Distribution of Fuel Subsidies : Evidence from Bolivia, Ghana, Jordan, Mali, and Sri Lanka* (SSRN Scholarly Paper 944085). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=944085>

Coady et al. (2010). *Petroleum Product Subsidies : Costly, Inequitable, and Rising*. https://www.imf.org/~media/Websites/IMF/Imported/external/pubs/ft/spn/2010/_spn1005pdf.ashx

Coady et al. (2015). *Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large : An Update Based on Country-Level ...* - Mr.David Coady, Ian Parry, Nghia-Piotr Le, Baoping Shang—Google Livres. https://books.google.sn/books?hl=fr&lr=&id=FKMZEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=Coady+et+al.,+2015&ots=VlgknCqg-b&sig=me549ENRUNOkL10iv-hIYdFE-Fs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Cockburn, J., Robichaud, V., & Tiberti, L. (2018). Energy Subsidy Reform and Poverty in Arab Countries : A Comparative CGE-Microsimulation Analysis of Egypt and Jordan. *Review of Income and Wealth*, 64(s1), S249-S273. <https://doi.org/10.1111/roiw.12309>

code de l'électricité. (2021). *Senegal_Code Elec et loi CRSE.pdf*. https://rise.esmap.org/data/files/library/senegal/Electricity%20Access/Senegal_Code%20Elec%20et%20loi%20CRSE.pdf

CRSE. (2021, 2022). *CRSE-Rapport annuel 2020-2021*.

Dieme, D. M., & Gueye, M. (s. d.). *Incidence distributive des subventions aux énergies*.

Diop et Fame, M. M. (2007). *Impact de la hausse du prix du pétrole sur la stabilité macroéconomique*. Senegal, Ministère de l'économie et des finances.

Donohue, D. L. (1998). Strengthening IAEA safeguards through environmental sampling and analysis. *Journal of Alloys and Compounds*, 271-273, 11-18. [https://doi.org/10.1016/S0925-8388\(98\)00015-2](https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00015-2)

Duesenberry, J. S. (1949). *Income, saving and the theory of consumer behavior*. Harvard University Press. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271062804224>

Eboué, C. (1995). Les monopoles naturels électriques en Afrique : Une évaluation. *Les facteurs de performance de l'entreprise*, Ed. AUPELF-UREF, John Libbey.

Ecofin, A. (2024). *Sénégal : L'accès à l'électricité, au cœur de la stratégie de développement, s'améliore (AIE)*. Agence Ecofin. <https://www.agenceecofin.com/electricite/2901-115643-senegal-l-acces-a-l-electricite-au-c-ur-de-la-strategie-de-developpement-s-ameliore-aie>

Faruqui, A., & George, S. S. (2006). Pushing the Envelope on Rate Design. *The Electricity Journal*, 19(2), 33-42. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2005.01.002>

Hamdani, H. (2014). IMPACT DE LA MALEDICTION DES SUBVENTIONS DES CARBURANTS EN ALGERIE SUR LA LONGEVITE DES RESERVES PETROLIERES. *Impact of the Curse of Fuel Subsidies in Algeria on the Longevity of Petroleum Reserves*], *Revue d'économie et de statistique appliquée*, 11, 364-379.

Heckman. (1976a). *La correction de Heckman pour la sélection d'échantillons et sa critique—Puhani—2000—Journal of Economic Surveys—Wiley* Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6419.00104?casa_token=MMCS-s2gw3MAAAAAA%3AXI1-al3u6vpqNrIZoskgv0OjQQtfpaPsUanF6xFrqTSxvvjpJuyKQ5h56W-W8YyvYGNTLFofx2g9szI2KxY

Heckman, J. J. (1976b). The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models. In *Annals of Economic and Social Measurement*, Volume 5, number 4 (p. 475-492).

NBER. <https://www.nber.org/books-and-chapters/annals-economic-and-social-measurement-volume-5-number-4/common-structure-statistical-models-truncation-sample-selection-and-limited-dependent-variables-and>

Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica*, 47(1), 153-161. <https://doi.org/10.2307/1912352>

Herve. (2025, avril 8). Sénégal : Le FMI réaffirme son soutien. *Capmad.com*. <https://www.capmad.com/fr/economie-fr/senegal-le-fmi-reaffirme-son-soutien/?q=multilateral-development-banks-unite-at-30th-conference-of-the-parties-cop30-to-accelerate-climatesmart-development&pr=362477&lang=ar>

Hewitt J. (2000). An Investigation into the Reasons Why Water Utilities Choose Particular Residential Rate Structures. *The Political Economy of Water Pricing Reforms*. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1571980075195071232>

Hotelling, H. (1990). The General Welfare in Relation to Problems of Taxation and of Railway and Utility Rates. In A. C. Darnell (Éd.), *The Collected Economics Articles of Harold Hotelling* (p. 141-165). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8905-7_10

Joskow, P. L. (2007). Supply security in competitive electricity and natural gas markets. In C. Robinson (Éd.), *Utility Regulation in Competitive Markets*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847205513.00013>

Joskow, P., & Tirole, J. (2006). Retail electricity competition. *The RAND Journal of Economics*, 37(4), 799-815.
<https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2006.tb00058.x>

Kassé, M. (2015). *L'économie du Sénégal : Les 5 défis d'un demi-siècle de croissance atone*. 1-271.

Keynes, J. M. (1937). The General Theory of Employment. *The Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209-223.
<https://doi.org/10.2307/1882087>

Komives, K., & Bank, W. (2005). *Water, Electricity, and the Poor : Who Benefits from Utility Subsidies?* World Bank Publications.

Lévy, J.-P., Roudil, N., Flamand, A., & Belaïd, F. (2014). Les déterminants de la consommation énergétique domestique. *Flux*, 96(2), 40-54. <https://doi.org/10.3917/flux.096.0040>

Lustig, N., Jellema, J. R., & Wolf, S. (2016). The Impact of Taxes, Transfers, and Subsidies on Inequality and Poverty in Uganda. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2893765>

Mousli & al. (2018). *Les effets pervers du subventionnement des prix des produits pétroliers : Cas des carburants terre en Algérie*. <https://www.univ-oeb.dz/JFAMS/issues/numbers/n9/42.pdf>

Nesbakken, R. (1999). Price sensitivity of residential energy consumption in Norway. *Energy Economics*, 21(6), 493-515.
[https://doi.org/10.1016/S0140-9883\(99\)00022-5](https://doi.org/10.1016/S0140-9883(99)00022-5)

O'Neill, B. C., & Chen, B. S. (2002). Demographic Determinants of Household Energy Use in the United States. *Population and Development Review*, 28, 53-88.

Pigou, A. C. (1947). Economic Progress in a Stable Environment. *Economica*, 14(55), 180-188. <https://doi.org/10.2307/2549787>

Ras. (2021). *Ras2021 Senelec | PDF | Sénégal | Réseau électrique*. Scribd. <https://fr.scribd.com/document/663204752/ras2021-senelec>

Rivard, G. (2008). *La structure tarifaire d'Hydro-Québec*.

SCN. (2008). *SCN 2008*. <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf>

Sterner, T., & Persson, U. M. (2008). An Even Sterner Review : Introducing Relative Prices into the Discounting Debate. *Review of Environmental Economics and Policy*, 2(1), 61-76. <https://doi.org/10.1093/reep/rem024>

Tchagnao, A.-F., & Bayale, N. (2021). Déterminants de la dépense domestique de la consommation d'électricité des ménages au Togo. *Repères et Perspectives Economiques*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/RPE/25761>

Thioune, T. (2016). (PDF) Les déterminants de la tarification sur de la Demande Résidentielle d'électricité et le Niveau de vie des Ménages au Sénégal. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/289507603_Les_determinan

ts_de_la_tarification_sur_de_la_Demande_Residentielle_d'electricite_
et_le_Niveau_de_vie_des_Menages_au_Senegal

Victor. (2009). *The Politics of Fossil-Fuel Subsidies* by David G.
Victor : SSRN.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1520984

Annexe

Annexe 1 : Paramètre de biais de sélection

Paramètre	Valeur	Str. Error.	Intervalles de confiances	
athrho	-0,280***	0,037	-0,353	-0,207
rho	-0,273***	0,035	-0,339	-0,204
lambda	-4,001***	0,521	-5,022	-2,981

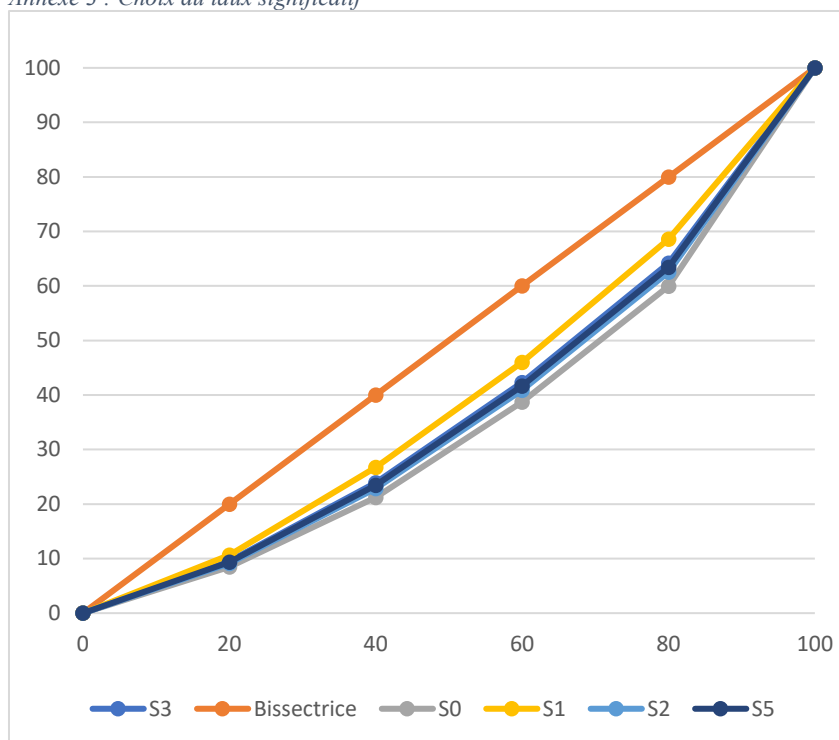
Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

Annexe 2 : Dépense totale d'électricité des ménages

Variables	Moyenne
Classe d'âge	
16-40	84 521
41-65	103 088
plus de 65 ans	153 115
Sexe	
Féminin	130 947
Masculin	101 562
Situation matrimoniale	
en couple	103 471
pas en couple ou ul.	135 944
Niveau d'instruction	
aucun niveau	81 932
élémentaire	120 608
secondaire et +	204 574
Taille de ménage	
1-4	102 320
5-9	107 251
10 et +	120 646
Type logement	
baraque ou case	7 571
logement à hauteur	210 217
maison basse	92 943
nombre de pièce	
1-2	60 476
3	86 537
4	107 806
5	132 989
>=6	159 471
Frigo	
Non	53 045
Oui	210 931
Tranche	
tranche 1	77 651
tranche 2	230 192
tranche 3	478 224
Milieu	
rural	51 358
urbain	160 023

Source : EHCVM 2021, calculs de l'auteur

Annexe 3 : Choix du taux significatif

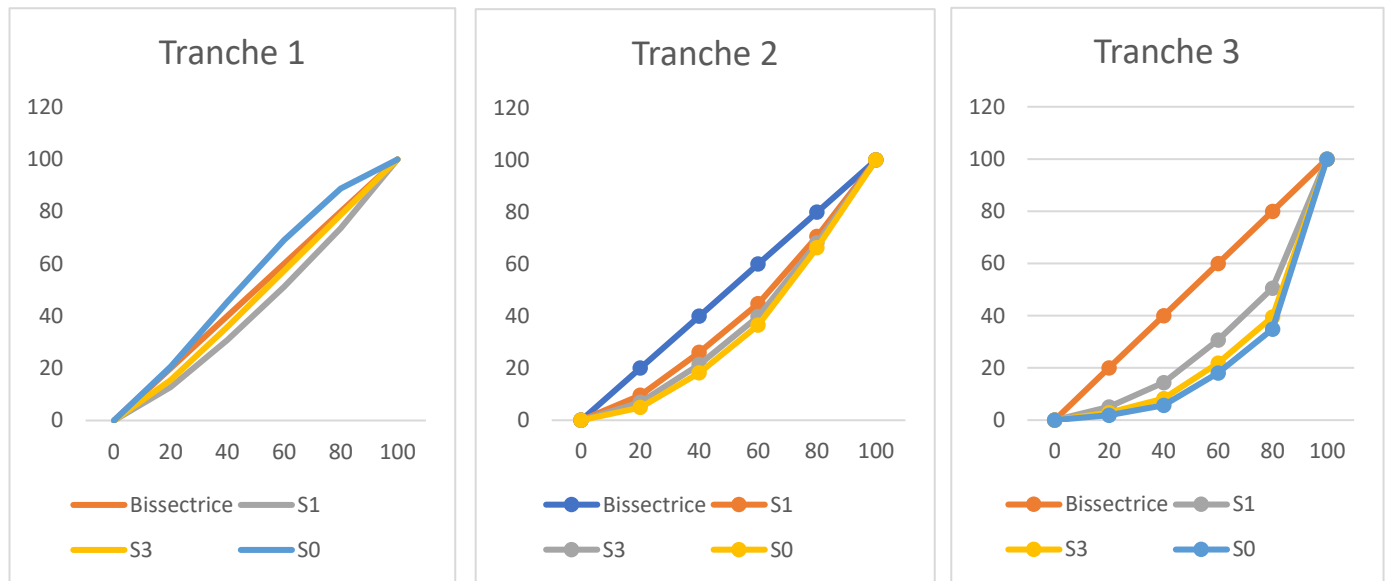


Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

Annexe 4 : Part des dépenses en électricité dans les dépenses totales

Totales dépenses (milliards de FCFA)	Totales dépenses électricité (milliards de FCFA)	Part de l'électricité (%)
74 670	233	2,89

Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur



Source : EHCVM (2021), calculs de l'auteur

Tables des matières

SOMMAIRE	iv
Liste des figures	v
Liste des tableaux.....	vi
Listes des annexes.....	vii
Sigles et Abréviations	viii
Résumé.....	ix
Abstract.....	x
Introduction.....	1
Chapitre 1 : Cadre conceptuel et revue de littérature.....	4
I. Définition des concepts	4
II. Revue de la littérature	8
1. Revue théorique	8
a. Fondements théoriques de l'analyse de la consommation	8
b. Fondements théoriques des subventions	11
2. Revue empirique	12
a. Déterminants de la consommation d'électricité.....	12
b. Impact des subventions à l'électricité sur les ménages.....	14
c. Impacts macroéconomiques et environnementaux des subventions.....	15
Chapitre2 : Méthodologie	18
I. Présentation des données.....	18
II. Variables d'analyse.....	18
III. Cadres d'analyses	22
1. Analyse de l'impact des subventions à l'électricité sur les ménages	22
a. Justification du choix du modèle	22

b.	Spécification du modèle.....	23
2.	Cadre d'analyse de la consommation d'électricité	24
a.	Justification du choix du modèle	24
b.	Spécification du modèle.....	25
Chapitre 3 : Résultats, interprétations et discussions.....		27
I.	Analyse descriptive	27
1.	Evolution des indices des prix à la production d'électricité et de la demande d'électricité par les entreprises et par les ménages.....	27
2.	Evolution des principaux intrants en valeur de 2015 à 2022.....	29
3.	Répartition des ménages suivant la tranche.....	29
4.	Caractéristiques des ménages	30
5.	Zone de localisation des ménages	34
6.	Caractéristiques du logement.....	35
7.	Les caractéristiques des ménages suivant les équipements possédés.....	37
II.	Résultats et interprétations	38
A.	Analyse d'incidence de la subvention à l'électricité	38
B.	Déterminants de la consommation de l'électricité	43
1.	Validation du modèle de Heckman.....	43
a.	Multi-colinéarité entre les facteurs explicatifs.....	43
b.	Test du biais de sélection	44
c.	Test d'indépendance des équations	44
d.	Test de significativité global du modèle	44
2.	Résultats et interprétations.....	44
a.	Equation de sélection	45
b.	Equation principale	47
III.	Discussions et vérification des hypothèses.....	50

Conclusion et recommandation	52
Bibliographie	53
Annexe	61
Tables des matières	65